



2024년 K-Digital Training
디지털 선도기업 아카데미

최종 산출문서

팀 명 :

과제명 : 스마트 센트, 숨(Soom)

2024.12.04





2024년 K-Digital Training
디지털 선도기업 아카데미

최종 산출문서

BX



0. 프로젝트 소개

팀명	
팀구성원 및 역할	- 팀장 : - 팀원 :
구분	☐ LG전자 ☒ Open형
주제	스마트 센트, 숨(Soom)

0. WBS

페이지 링크 :

A# 프로젝트	진행 상태	시작일	종료일	담당자	진행률	상위 프...	하위 프로젝트
▼ 1 기획	완료	2024년 10월 11일	2024년 11월 14일				◎ CX ◎ BX ◎ 발표 준비 ◎ 기획 발표
▼ ◎ CX	완료	2024년 11월 8일	2024년 11월 12일			1 기획	◎ 크롤링 ◎ LDA 결과
◎ 크롤링	완료	2024년 11월 8일	2024년 11월 11일			◎ CX	
◎ LDA 결과	완료	2024년 11월 11일	2024년 11월 12일			◎ CX	
+ 새 하위 항목							
▼ ◎ BX	완료	2024년 11월 12일	2024년 11월 14일			1 기획	◎ 아이디어
◎ 아이디어	완료	2024년 11월 12일	2024년 11월 14일			◎ BX	
+ 새 하위 항목							
◎ 발표 준비	완료	2024년 11월 14일	2024년 11월 15일			1 기획	
▼ ◎ 기획 발표	완료	2024년 11월 15일	2024년 11월 15일			1 기획	◎ 비즈니스캔버스
◎ 비즈니스캔버스	완료					◎ 기획 발표	
+ 새 하위 항목							
+ 새 하위 항목							
▼ 2 분석	완료						◎ 요구사항 정의서 ◎ 데이터베이스 요구사항 분석 ◎ 빅데이터 분석
◎ 요구사항 정의서	완료	2024년 11월 18일	2024년 11월 19일			2 분석	
◎ 데이터베이스 요구사항	완료	2024년 11월 19일	2024년 11월 19일			2 분석	
◎ 빅데이터 분석 정의서	완료	2024년 11월 18일	2024년 11월 20일	연지 김		2 분석	
+ 새 하위 항목							
▼ 3 설계	완료						◎ 시스템 아키텍처 ◎ 테이블 명세서 ◎ 화면 설계서
◎ 시스템 아키텍처	완료	2024년 11월 19일	2024년 11월 20일	조현아		3 설계	
◎ 테이블 명세서	완료	2024년 11월 19일	2024년 11월 20일	황지훈		3 설계	
◎ 화면 설계서	완료	2024년 11월 18일	2024년 11월 20일	육수민		3 설계	
+ 새 하위 항목							
▼ 4 구현	완료						◎ Back-end ◎ Front-end ◎ 모델링
◎ Back-end	완료	2024년 11월 19일	2024년 11월 28일	황지훈		4 구현	
◎ Front-end	완료	2024년 11월 19일	2024년 11월 28일	김수연		4 구현	
◎ 모델링	완료	2024년 11월 19일	2024년 11월 28일	연지 김		4 구현	
+ 새 하위 항목							
▼ 5 테스트	완료						◎ 단위 기능 테스트 ◎ 통합 테스트
▶ ◎ 단위 기능 테스트	완료	2024년 11월 25일	2024년 12월 29일			5 테스트	◎ 1차 ◎ 2차
◎ 통합 테스트	완료	2024년 11월 28일	2024년 11월 28일			5 테스트	

I. 추진배경

1. 주제

LG전자 스마트 홈 솔루션의 확장

1) 나를 닮은 공간

- AI 홈 솔루션
- 쓰면 쓸수록 나에게 맞춰지는 스마트 라이프
- 고객의 라이프스타일을 학습해 맞춤형 환경을 제공

2) 나의 취향이 담긴 공간

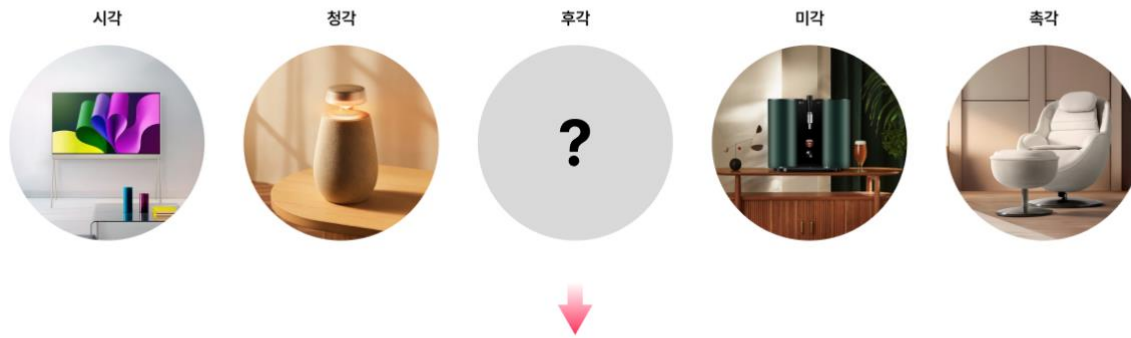
- AI 고객 취향 분석
- 고객의 취향이 담긴, 오감에 기반한 혁신적인 공간 경험 제공

2. LG전자 현황 분석

오감의 측면에서 살펴본 LG전자에서 제공 중인 상품

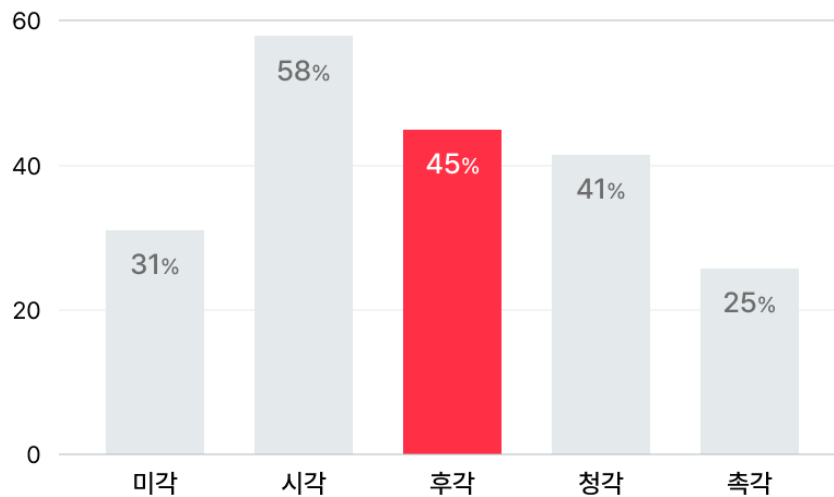
- 시각: TV 제품군(LG 스탠바이미, LG LED TV 등), 프로젝터 제품군(시네빔 등)
- 청각: 오디오 제품군(톤프리, 엑스붐 360, 스탠바이미 스피커 등)
- 미각: 맥주제조기(홈브루)
- 촉각: 안마의자
- 후각: 후각 경험을 제공하는 서비스 부재

LG전자의 스마트 가전



후각을 만족시키는 솔루션의 부재

3. 오감 중 '후각' 경험의 영향력



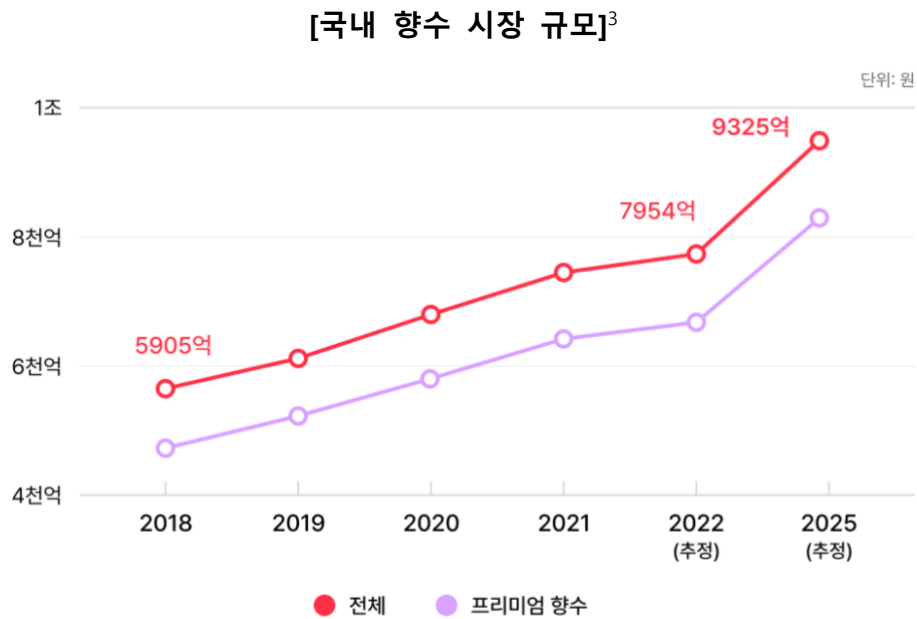
- 각각의 오감 요소가 소비자에게 미친 영향 및 중요도에서 후각 요소는 시각 요소에 이어 두 번째로 높은 중요도(45%)를 가짐¹.
- 후각을 제외한 감각은 모두 시상이라는 중간 과정을 거쳐 대뇌의 전문 영역으로 전달되어 인지됨. 반면, 후각적 자극은 두뇌에 직접 자극을 주어 감정과 기억에 직접 영향을

¹ Lindstrom, M., *Brand Sense: How to Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight & Sound*, Kogan Page Ltd, 2005

미치고, 다른 감각기관에 비하여 더욱 강한 반응을 불러일으킴².

4. 향 제품 관련 시장 분석

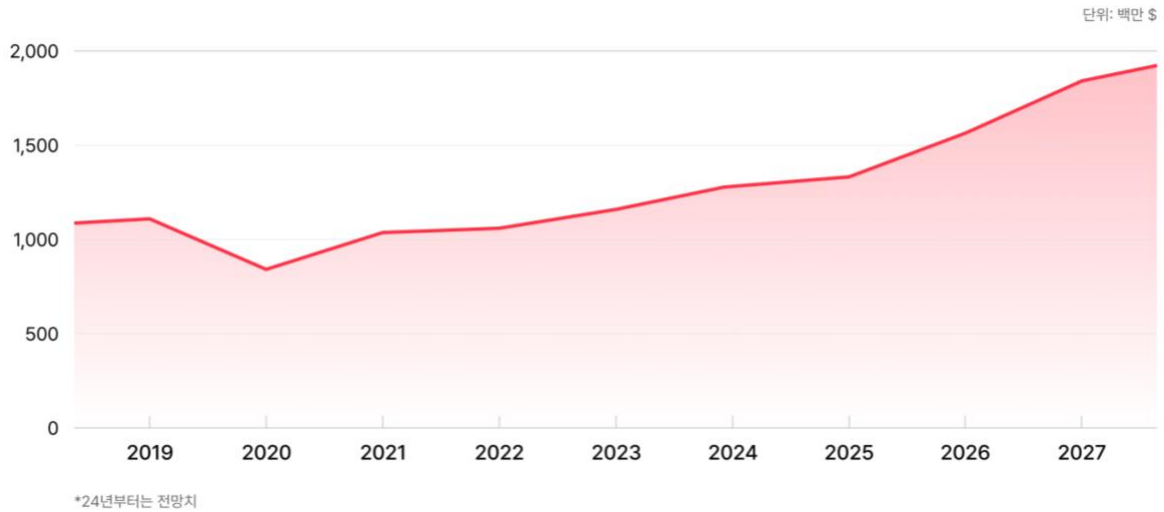
1) 향수 시장 규모 성장세



² 임동영, 「감성 마케팅의 오감 요소가 호텔 이용고객의 만족과 충성도에 미치는 영향 : 국내 특급 호텔과 중저가 호텔의 비교를 중심으로」, 경희대학교 관광대학원 석사학위논문, 2015

³ 도표 자료 출처: Euromonitor International

[글로벌 향수 시장 규모]⁴



2) 센테크(Scent-tech)

- 센테크 의미: 향(Scent)과 기술(Technology)의 결합. 센테크는 IoT 및 AI 기술을 활용하여 향을 제어하거나 전송, 수신, 감지 및 조합, 분석하는 기술로, 기존 향기 시장의 디지털화를 넘어 의료 진단과 같은 타 분야에 접목되어 활용 범위가 확장되는 추세.

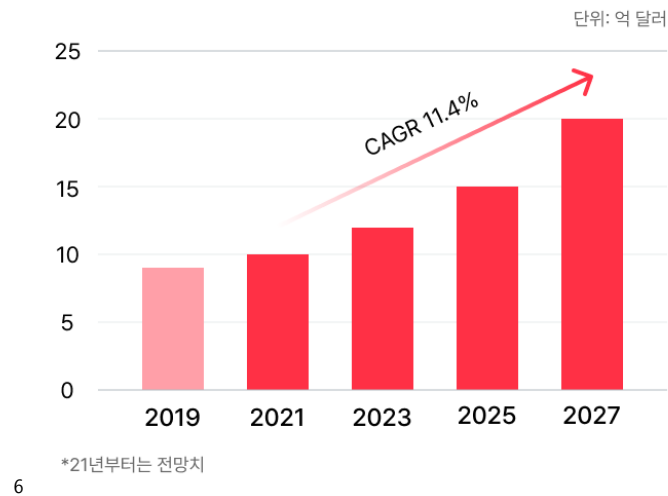
- 센테크 기술 적용 분야

- ① 디지털 조향: AI 알고리즘을 통해 새로운 향료 조합을 찾고 수요를 예측, 다양하고 높은 품질의 향을 짧은 시간에 설계하고 제작하는 분야에 활용.
- ② 디지털 향기 제어: 향기 분사 및 악취 제거, 시청각 자료에 향기를 입혀 생동감 있는 경험을 제공하는 방식으로 활용.
- ③ 디지털 센트케어(Scent-care): 센테크(Scent-tech)와 헬스케어(Healthcare)의 합성어로 멀미 완화 및 수면 시 무호흡증 치료, 환자의 호흡 내 냄새 분자 탐지로 조기 암 진단으로 활용.⁵

⁴ 도표 자료 출처: ABIHPEC; Circana InfoScan Reviews; Cosmetica Italia – The Personal Care Association; Economist Intelligence Unit; Fuji-Keizai Group; IKW; KHIDI; KITA; trade interviews

⁵ 하나금융경영연구소, 『향기 시장에 부는 새로운 향, 센테크』, 2023년 6월 16일 제 21호

[글로벌 센테크 시장 가치(전망치)]



6

- 향과 기술의 접목으로 개인화 서비스가 가능해지고 다양한 분야에서 새로운 수요를 창출하며 시장 가치가 높아지고 있음.

3) 향기 마케팅



- 향기를 매장 환경에 적용한 연구에 따르면, 매장의 좋은 향기가 최종 구매에 영향을 줌⁷.
- 러쉬(LUSH): '향기'만으로 이미지를 다진 브랜드로 제품의 향이 매장 안팎에 퍼질 수 있도록 비누 및 화장품을 포장하지 않고 진열하며, 매장 문을 항상 열어 놓음.

⁶ 도표 자료 출처: Chromatus Consulting, *Global Digital Scent Technology Market*, 2020

⁷ Anggie, C., & Haryanto, J. O., *Analysis of the effect of olfactory, approach behavior, and experiential marketing toward purchase intention*, Gadjah Mada International Journal of Business, 2012, 13(1), 85-101

- 스타벅스(Starbucks): '아로마 전문팀'을 구성하여 매장 내에서 판매되는 기타 식품의 냄새가 커피 향을 덮지 않는 방안을 모색하고, 직원들의 향수가 커피 향을 방해하지 않도록 함⁸.
- 교보문고: 브랜드 시그니처 향인 더 센트 오브 페이지를 개발, 내부에서만 사용하다 교보문고 책향을 소장하고 싶다는 고객 문의로 디퓨저, 룸 스프레이, 차량용 방향제 등을 제작해 판매함.

5. 가설 설정

- 1) 배경: 향수의 시장 규모가 성장세 있고, 센테크 시장 가치가 높아지고 있으며, 비즈니스적으로 향이 중요해지고 있음.
- 2) 가설: 이는 소비자의 향에 대한 이해도가 높아지고 있고, 향과 관련된 니즈가 명확해지고 있다는 것을 의미. 따라서, 비즈니스 공간 뿐만 아니라 일상 공간에서도 소비자의 향에 대한 니즈가 있을 것이라 판단하여 아래와 같은 가설 설정.

: 집과 같은 일상 공간에서 '향'에 대한 니즈 및 페인포인트가 있을 것이다.

⁸ 이재선,이선배,김솔로,김다은, 「브랜드 정체성 성립을 위한 후각적 경험 연구 비교 분석 및 적용 방법 연구」, 한동대학교 콘텐츠융합디자인학부 연구논문, 2017

II. 고객 감동 목표

일상 공간에서의 향과 관련된 고객의 니즈와 페인포인트를 해결하여

한층 더 스마트하고, 나를 닮은, 나의 취향이 담긴 공간을 만들기 위한 향 솔루션 제공.

III. 데이터 수집 전략

웹사이트 크롤링

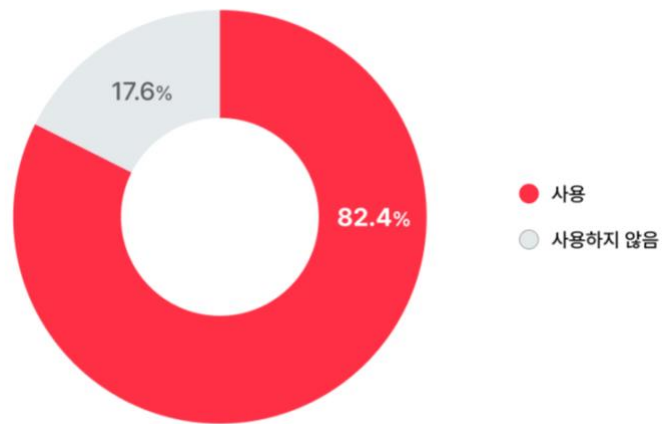
타겟 사이트	키워드	선정 이유	타겟 데이터 기간 설정
네이버 지식인	#집 향기, #집 냄새, #집안 향기, #향테리어	질문과 답변을 통해 지식을 공유하고 해결책을 찾는 Q&A 플랫폼으로, 일상 공간의 향에 대한 사용자들의 고민을 파악하기 위해 선정	2021.01.01 ~ 2024.11.13
네이버 카페 (향수사랑, 다이 렉트 결혼준비, 셀프 인테리어 MyHome)	#집 향기, #집 냄새, #집안 향기, #향테리어	공통 관심사를 가진 사용자가 모여 소 통하고 정보를 공유하는 커뮤니티 플 랫폼으로, 향 관련 제품에 대한 니즈 및 페인포인트 발굴을 위해 선정 - <향수사랑> : 향 관련 제품에 관심 이 많은 사람들의 니즈 파악을 위해 선정 - <다이렉트 결혼준비> : 신혼집에서 의 향 제품 사용에 대한 니즈 파악을 위해 선정 - <셀프 인테리어 MyHome> : 일상 공간에서의 향 제품 사용 니즈 발굴을 위해 선정	2021.01.01 ~ 2024.11.13
블라인드	#집 향기, #집 냄새, #집안 향기, #향테리어	직장인 전용 커뮤니티 플랫폼으로, 직장인들의 향 관련 페인포인트 파악 을 위해 선정	2021.01.01 ~ 2024.11.13
오늘의 집	#집 향기, #집 냄새,	인테리어 및 홈스타일링과 관련된 정 보를 공유하는 플랫폼으로, 공간에서	2021.01.01 ~

	#집안 향기, #향테리어	의 향과 관련된 페인포인트 및 니즈 파악을 위해 선정	2024.11.13
--	------------------	----------------------------------	------------

온라인 설문조사

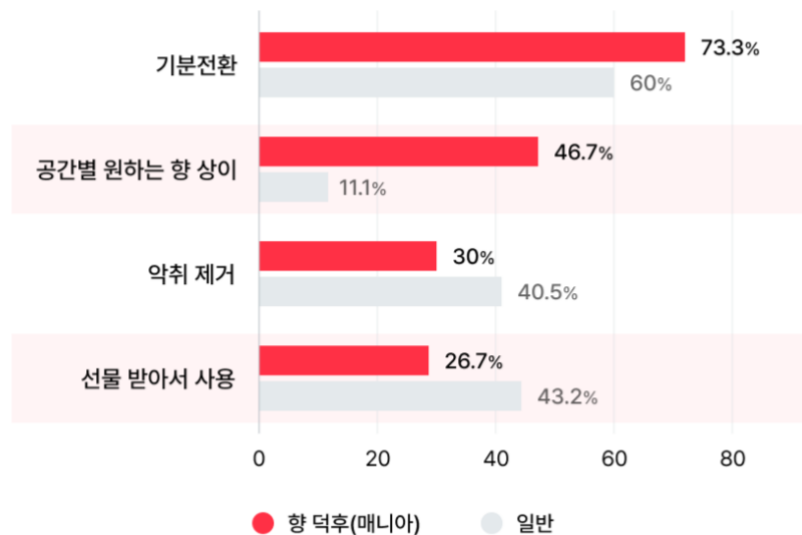
대상	총 220명 (1차_불특정 다수, 2차_향 관련 커뮤니티 회원)
기간	2024.11.11 ~ 2024.11.13
목적	향 관련 제품 사용 현황 및 구체적인 페인포인트 파악
기본 사항	수집 내용
	- 성별 / 연령 - 거주 형태(원룸, 투룸, 쓰리룸 이상)
향 관련 제품 관심도	- 원하는 향에 대한 지불 의향 (5만원 이하, 5~10만원, 10~20만원, 20~30만원, 30만원 이상)
공간 관련 향 제품 사용 현황	- 공간 관련 향 제품 사용 여부 (디퓨저, 향초 등) - 최근 1년 간 공간 관련 향 제품 구매 여부 - 공간 관련 향 제품 사용 목적 (선물 받아서 사용, 악취 제거, 기분 전환, 공간별로 원하는 향이 있음, 기타) *중복 가능
기타	- 향이 질리는 주기 (3개월 이하, 6개월에 한 번, 1년에 한 번, 2년 이상 잘 사용) - 향 관련 페인포인트(주관식 답변) *선택 사항
조사 결과	
* '향 덕후' 기준: 원하는 향에 대한 지불 의향 20만원 이상 (대부분의 니치향수가 20~40만원 가격대에 형성)	

[공간 관련 향 제품 사용 여부]



- 향 덕후(원하는 향 제품에 20만원 이상 지불 의향이 있는 대상) 기준, 82.4%가 공간 관련 향 제품을 사용하고 있음.

[공간 관련 향 제품 사용 목적]



- 향 덕후와 일반 고객 모두 기분 전환 목적으로 가장 많이 사용함.
- 사용자 특성별 사용 목적
 향 덕후: 공간별로 원하는 향이 있어서 사용
 일반 고객: 선물을 받아서 사용
 ➔ 매니아층과 일반 고객의 제품 사용 목적 및 니즈 상이함.

[향 관련 페인포인트]



* 총 84개의 주관식 답변 기준

- 1위. 원하는 향을 찾기 힘들어요 (23.1%)
- 2위. 지속력이 약해요 (22.1%)
- 3위. 발향이 너무 세요/약해요 (18.3%)
- 4위. 온라인 구매 시 시향을 할 수 없어요 (7.7%)
- 5위. 다양한 향을 원해요 (4.8%)
- 6위. 향이 자주 질려요 (3.8%)
- 7위. 건강이 우려돼요 (2.9%)
- 8위. 관리가 귀찮아요 (1.9%)
- 9위. 기타(오염 문제, 화재 위험, 향 섞임) (3.0%)

2024년 K-Digital Training

디지털 선도기업 아카데미

최종 산출문서

CX

IV. 타겟 고객

1. 대표 페르소나 정의

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉



타겟 고객 정의

향 덕후

2030 연령대의 직장인

향 덕후

- 향수 및 공간 관련 향 제품을 사용함
- 상황에 따라 다양한 향을 사용하는 것에 대한 니즈가 있음
- 원하는 향 제품 구매에 20만원 이상 지불할 의사가 있음

* 대부분의 니치 향수가 20만원 이상의 가격대에 형성

2030 연령대

- MZ세대가 주요 니치향수 브랜드 매출의 80%를 차지하며, 향 제품에 대한 높은 관심을 보임
- 나의 개성 표현과 관련되어 과감한 소비 성향을 보이는 연령대

* 출처: [신세계인터내셔널] 뉴스룸 보도자료

직장인

- 자신의 취향/여가/취미 관련 소비를 위한 구매력을 가짐
- 커뮤니티를 통한 제품 정보 공유가 활발함
- 제품 만족도가 높을수록 정기 구매로 이어지는 충성도 높은 소비층



메인 페르소나

항 덕후, 지은호 (30)

#특별한 날엔 특별한 향으로 꾸미고 싶어
#가전 제품과 같이 쓸 수 있는 향 제품 없나?

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

이 페르소나가 해결하고자 하는 문제

1. 수제 향수도 만들어봤지만 원하는 향이 아니다
2. 크리스마스 등 특별한 날에 딱 맞는 향으로 집을 꾸미고 싶다
3. 향 제품이 공간의 크기에 맞는 발향력 가졌으면 좋겠다

이 페르소나 군에 집중해야 하는 이유

- 향에 민감한 항 덕후
- 상황에 맞는 다양한 향에 대한 니즈
- 향 제품과 공조 가전을 함께 사용

디지털 환경(Artifacts)

- 아이폰15 유저
- 애플워치 사용
- 공기청정기 사용

인구 통계학적 분석

상황 맥락적 분석

심층적 분석

추가 분석 포인트

남자
만 30세
마케팅팀 사원, 월 350만원
1인가구
MBTI : ISFP

- 원하는 향을 찾지 못해 향수 공방을 찾아간 경험이 있다
- 오래된 빌라 특성과 디퓨저의 발향 이슈로 인해 집 냄새가 난다
- 냄새 제거를 위해 공기청정기를 켜면 디퓨저 향이 사라진다

- 직면하고 있는 모순
- 일 / 휴식
 - 집돌이 / 밖돌이
-
- 생기있는 순간
- 남들에게 멋진 사람으로 보일 때

- 구매에 중요하게 생각하는 기준
- 취향저격(매니아 소비)
- 주요 니즈 및 VOC
- 방의 악취를 제거하고 싶다
 - 향으로 나를 어필하고 싶다
 - 기존 향 제품의 발향력이 아쉽다

2. Actor 정의

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

고객 페르소나 분석

	word	tf-idf
0	좋다	0.60256627
1	추천	0.24475098
2	선물	0.23277947
3	향기	0.22612862
4	향수	0.21282694
5	생각	0.17425206
6	좋아하다	0.1303565
7	사람	0.11439448
8	느낌	0.10774364
9	친구	0.1050833
10	하나	0.10375313
11	캔들	0.09976263
12	구매	0.09577212
13	청소	0.09178162
14	고민	0.08912128
15	제품	0.08380061
16	괜찮다	0.0798101
17	기분	0.0758196
18	이렇다	0.0758196
19	많다	0.07182909
20	화장실	0.07182909
21	그냥	0.07182909
22	방향	0.06650842
23	오늘	0.06650842
24	차량	0.06251791
25	사용	0.06251791

[페르소나]

내 취향과 상황에 맞는 향을 추천받고 싶고, 지속력과 발향력이 좋은 제품을 사용하고 싶은 향덕후 지은호

[Desire]

- 내 공간에서 풍기는 좋은 향으로 기분 전환하고 싶다
- 남들에게 좋은 향으로 어필하고, 상대방에 취향에 맞는 좋은 향을 선물하고 싶다
- 발향이 잘되고 머리가 아프지 않은 향을 사용하고 싶다

[Review]

- **집 첫인상은 현관에서부터**라고해서 선물받은 말씀액자와 디퓨저로 꾸며봤어요 ! 집에 들어왔을 때 향이 좋으면 기분이 좋아지더라고요
- 이솜파슬리시드세럼 선물받았는데 향이 기가 막히네 화장품 향땡에 취한건 처음이네 고급스파에 온것같은 기분 이게 무슨향이냐 **비슷한 향수나 디퓨저 추천**해줄수 있을까
- 남자친구한테 디퓨저나 캔들 사준적이있어요 ? **향수 관심 많아서 자주사줬었는데 다른것도 사주고싶어서요**
- 오늘 친구가 집에 초대해줘서 갔는데 들어가자마자 너무 좋은 향이 나서 따라 구매했어요 이미 입소문이 많이 나있는 제품이라고 하네요 패키징도 너무 예쁘고 인테리어로 도 진짜 좋아요
- 친구 향수 선물하려는데 좋아했던 향이 무난하고 자연스러운향 디퓨저는 무슨 파인애플.. 느낌 **제 친구가 어떤 거 좋아하실지** 감이 오시나요..?
- **화장실 하수구 냄새**가 너무 심한데 트랩 같은걸로 차단하면 괜찮을까요? 윗집이나 아랫집 때문에 나는 건 줄 알았는데 안방은 안그런거 보니 그건 아닌 것 같아서요. 디퓨저나 방향제 같은건 더 섞이는 것 같은데 뭘 해봐야 할까요..
- 저는 옛날부터 비싼 아파트 사는 친구들한테서 나는 뭐랄까 되게 몸에 배인 **살냄새**처럼 친구 집 들어가면 집 전체에 나는 **집냄새**가 부러웠어요...그런 냄새가 나는 친구는 이미지 자체가 되게 고급스럽게 남아있고 지나가다가도 그런 냄새가 나는 사람이면 뒤돌아보게 되더라고요 그런 향수가 있으면 좋겠다는 생각이 들어요
- 집안 곳곳마다 디퓨저 놓고 스틱 뒤집어 주고 테이블에 뭔가 올라가져 있는걸 싫어하다보니 **호텔** 등은 **공조시스템으로 발향**하기하는게 있어서가정용도 있나 열심히 찾아보는데 없네요. 누가 개발하면 참 좋을것 같은데요.

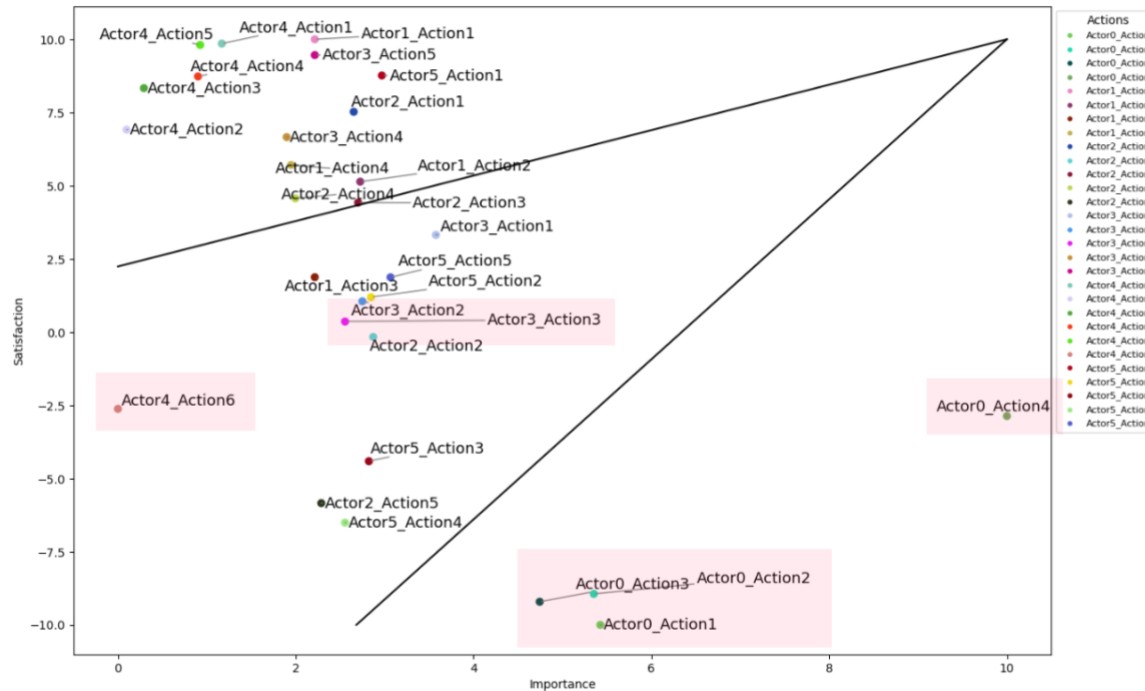
V. CAM(Customer Action Map)

1. 기회영역 분석

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

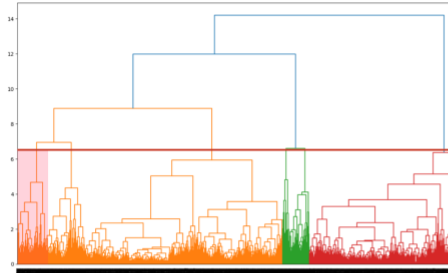


기회영역 분석

- 중요도가 높고, 만족도가 낮은
Actor0 선정 (Underserved area)
→ Actor 6-1
- 만족도를 높이면 '충성 고객'이 될
확률이 높은 Actor3, Actor4 선정
→ Actor 6-4
Actor 6-5

2. CAM

Customer action map [Actor 6-1]



[Actor 6-1]

자취방에서 좋은 향이 있으면 좋겠고
좋아하는 사람에게 향으로 어필하고 싶은 김성훈

[Goal]

1. 나에게 맞는 향을 추천 받고 싶다
2. 내 방 안의 악취를 제거하고 싶다
3. 좋아하는 사람에게 향을 선물하고 싶다

[Unmet Needs]

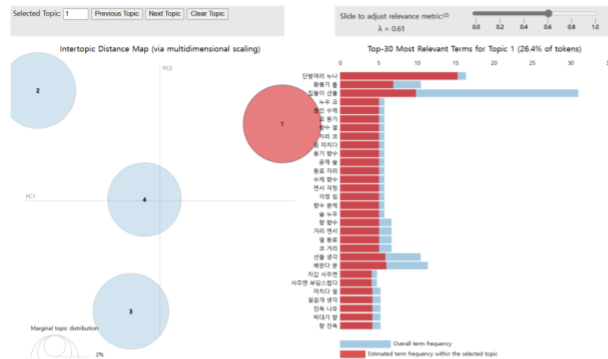
악취 제거 및 발향 조절, 취향 저격 조향 기능

[Pain Points]

1. 어렵듯이 좋아하는 향은 있지만, 그게 어떤 향인지 모르겠다
2. 자취방에서 악취가 난다
3. 좋아하는 사람의 취향에 맞는 향을 찾기 어렵다

	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4
Action	좋아하는 사람에게 향으로 어필하기 위해 수제 향수를 만든다	자취방에서 나는 악취를 제거하기 위해 향 관련 제품을 구매한다	다양한 공간에 맞는 향기를 위해 디퓨저를 비치한다	집들이, 이사 등의 선물을 하기 위해 상대방의 취향을 고려한 향 관련 제품을 선물한다
Context	좋아하는 사람을 집에 초대했는데, 좋은 향으로 어필하고 싶다	자취방에서 하수구 냄새가 올라와서 방향제나 디퓨저를 비치한다	장소마다 각각의 악취를 제거하기 위해 공간별로 디퓨저나 향 제품이 필요하다	집들이, 이사 선물로 향 제품을 선물하려는데 선호하는 향을 어렵듯이만 알고 있다
Keywords	#섬 #연애 #향기 #수제 향수	#하수구냄새 #홀아비냄새 #자취 #방향제	#디퓨저 #화장실 #베란다 #좋은 냄새	#집들이 선물 #이사 선물 #디퓨저 추천
Sentiment	-10	-8.94	-9.21	-2.87
Opportunity	20.85	19.65	18.70	22.87

CAM 분석(Actor6-1 Action1)



Topic Size 331(22.3%)

Action 만들다, 선물하다, 전해주다, 말다

Artifact 향수, 디퓨저, 인센스스틱, 룸스프레이, 방향제 등

Needs

- 수제 향수를 만들어서 사용할 정도로 내 냄새가 신경쓰인다
- 내 방에 악취가 나는데 집들이에 초대할 때 좋은 냄새가 났으면 좋겠다
- 좋아하는 사람에게 내가 좋아하거나 상대방이 좋아하는 향을 선물하고 싶다

Pain point

- 수제 향수를 만들었지만 원하는 향이 나오지 않았다
- 향의 품질이나 발향을 유지하기 어렵다
- 제작 과정이 복잡하고 시간/비용 측면에서 소모적이다

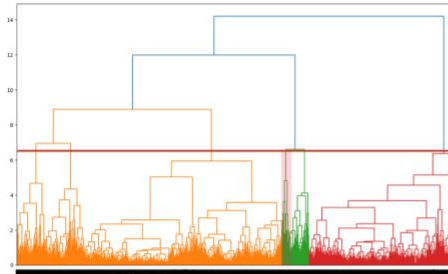
Key Insight

1. 상대방의 기억에 남고 싶다
자신이 만든 향을 통해 특정 사람의 기억에 깊이 남길 바라는 감정적 동기가 있다
2. 다른 사람과의 연결
자신이 만든 향을 통해 다른 사람과 공감하고 소통하며 사회적 인정과 소속감을 얻고 싶다
3. 자기 표현
개성 추구 뿐만 아니라 감정을 표현하는 수단으로 사용하고 싶다

Review

- 원인은 수제 향수였었음 근데 문제는 냄새에 익숙해졌는지 집에서 쉴때마다 그 냄새가 생각남
술 마시고 누우면 코에서 동기 향수 냄새가 아른거림
- 담배편내커피입냄새 디퓨트 다 섞인거같아 사무실이 작지도 않은데 말야
내자리에 디퓨저나 향수샐은거 갖다놔야하나
- 답례품 쿠키나 견과류 드릴지 디퓨저같은 생활용품을 드릴지 고민이네요..! 회사기준이네요!
- 디퓨저 프레쉬한 향 추천좀해주세요 이사했는데 옛날집 냄새가 너무 나서 곳곳에 향좀 할려하는데 추천좀해주세요.
특히 손안가고 오래 지속되는거 좋아합니다!
- 사람한테 디퓨저 주는 거 너무 좋은듯 얼마전에 이사해서 집들이 선물로 디퓨저 받았거든?
집 들어올 때마다 생각나고 눈에 잘 띄는 곳에 있으니까 괜히 생각나고 향기 날 때마다 생각나... 근데 1년 짝사랑..
- 1m 떨어져 앉아있는 옆직원 냄새 너무 싫는데 어찌저 아재 냄새랑 담배 냄새 섞여 나는데 미쳐버리겠다
매일이 스트레스 파티션 쪽으로 디퓨저 댄데도 계속 마스크 안으로 들어온다 아 자리 바꾸고 싶어

Customer action map [Actor 6-4]



[Actor 6-4]

머리 아픈 향을 싫어하고 인테리어에 관심이 많은 김서연

[Goal]

1. 머리 아픈 향 말고 은은한 향을 추천받고 싶다
2. 인테리어 소품으로도 쓸 수 있는 디퓨저를 추천 받고 싶다
3. 크리스마스 등 특정 상황에 맞는 향을 찾고 싶다

[Unmet Needs]

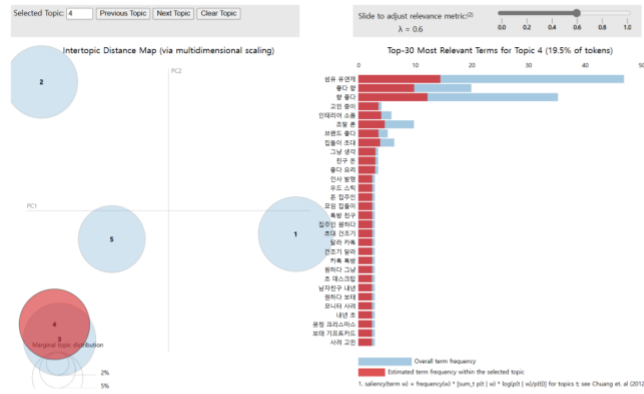
맞춤 향 추천 서비스, 계절 및 상황에 맞는 향을 추천해주는 기능

[Pain Points]

1. 디퓨저 중에 머리 아픈 향이 너무 많다
2. 디퓨저들이 다 똑같이 생겼다
3. 공간 관련 향 제품이 다양하지 않아 상황에 맞는 향을 찾기 어렵다

	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5
Action	머리가 아프지 않은 은은하고 좋은 향을 찾는다	향 제품을 좋아해서 괜찮은 제품들을 모색한다	결혼 혹은 집들이 선물로 좋은 향 관련 제품을 추천 받는다	인테리어 소품 역할을 하면서 연말/연초 분위기에 맞는 향 제품을 구매한다	집들이 선물용 향 관련 제품을 추천 받는다
Context	인터넷에서 본 향이랑 동일하고 머리 아프지 않은 향을 찾고 있다	인센스, 디퓨저, 룸 스프레이 등 다양한 향 제품을 사용한다	룸 스프레이 같은 간단한 집들이 선물을 찾고 있다	크리스마스나 연초에 쓸만한 향 제품을 찾고 있다	집들이를 앞두고 좋은 향을 가진 제품을 찾고 있다
Keywords	#머리 아픈 #향 추천 #인터넷 #같다	#향 덕후 #인센스 #디퓨저 #괜찮다	#집들이 선물 #디퓨저 #룸 스프레이	#인테리어 #연말 #약속 #크리스마스	#집들이 선물 #선물 추천
Sentiment	3.319736	1.050767	0.361693	-2.87	9.46107
Opportunity	3.833464	4.448033	4.747707	1.8978	2.2141

CAM 분석(Actor6-4 Action4)



Topic Size	186(17.3%)
Action	인테리어하다, 약속잡다, 기념일을 챙기다
Artifact	인테리어를 위한 향수, 디퓨저, 인센스틱 등
Needs	- 연말이나 크리스마스처럼 특별한 시즌에 맞는 향을 찾고 싶다 - 향 제품이 인테리어 요소와 잘 어우러져 시각적으로도 만족스러웠으면 좋겠다
Pain point	- 정보가 부족하거나 너무 많아 특정 계절이나 이벤트에 딱 맞는 향을 찾기 어렵다 - 인테리어 소품으로 사용될 경우, 공간과 향 제품 외형/향이 조화되지 않으면 만족스럽지 못하다.

Key Insight

1. 일상의 특별함

특정 시즌이나 기념일과 같은 특별한 날에 평소와 다른 기분을 느끼고 싶어 하는 욕구가 존재하며 향을 통해 기억에 남을 만한 순간을 연출하고자 한다

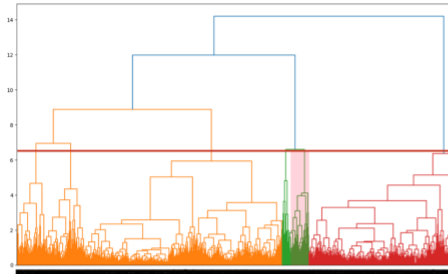
2. 인테리어적 요소

향 제품의 용기와 향기 모두 공간의 인테리어적 요소로 사용되고 있으며, 사람들은 자신의 공간에 한결 잘 어울리는 인테리어적 요소로서 향 제품을 사용하고자 한다

Review

- 책꽂이 위에는 에이센트 스톤디퓨저를 올려 두었어요 신랑은 들어오자마자 향이 난다는데 저는 잘 모르겠고 가까이 오면 나요 향은 은은한 향을 골라서 튀지 않고 좋구용 인테리어 소품으로 딱인듯 합니다
- 사자마자 바로 스틱 4개 꽂고 방안에 뒀는데 디자인도 이쁘고 향도 좋고 대만족 방이 뭔가 화사해지고 푸릇푸릇해진 것 같아서 기분이 좋아지네요
- 공병을 인테리어로 저는 향을 맡으면 색깔 그 향과 어울릴법한 그 향이 날법한 공간이 생각나는데
- 인테리어 요소에는 가구나 소품도 중요하지만 더 중요한건 향기라고 생각합니다. 저는 향수는 잘 안뿌리지만 집에서 나는 향기는 중요한 편이라서 집에 디퓨저를 인테리어 소품으로 쓰고 있습니다.
- 향기로 기억하는 크리스마스 하면 생각나는 향이 있는데 다들 그런가요?? 그런걸로 어필하는 향수 브랜드는 없나요..??
- 집문 열었을때 디퓨저 향기나면 진짜 집에온거같은

Customer action map [Actor 6-5]



[Actor 6-4]

원룸에 살고 우디향을 좋아하며
적당하게 은은한 발향을 원하는 김민수

[Goal]

1. 방의 크기에 맞는 은은한 발향이 되는 제품을 사용한다
2. 사무실에서도 꽃 향기를 맡으며 아로마테라피를 한다
3. 공기청정기와 향 제품이 시너지를 낸다

[Unmet Needs]

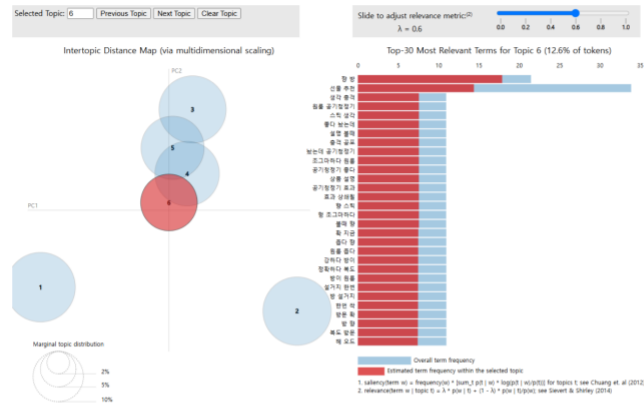
일과 및 행동패턴을 파악해 그에 맞는 발향 정도를 학습하여 자동으로 발향하는 기능

[Pain Points]

1. 방이 작아서 발향이 세면 머리가 아프다
2. 사무실 공기가 텁텁하고 답답하다
3. 공기청정기와 향 제품을 같이 사용하면 효과가 상쇄될까봐 걱정이다

	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6
Action	향수, 디퓨저, 핸드 워시 등 다양한 향 관련 제품을 사용한다	은은한 숲향을 추천 받는다	사무실에서 좋은 꽃향기로 아로마테라피를 받는다	퇴근하고 산뜻한 향이 나를 반겨준다	향도 좋고 지속력이 좋은 제품을 사용한다	공기질을 위해 공기청정기를 사용한다
Context	다양한 향 관련 제품과 향 브랜드에 관심이 많다	센 향은 머리 아프고, 은은한 숲향이 좋다	가짜 꽃이 아닌 진짜 꽃으로 힐링을 받고 싶다	방이 작아서 발향 범위가 적당한 제품이 필요하다	향과 지속력이 좋으면 삶의 질이 상승한다	공기청정기를 사용하면 디퓨저 효과가 상쇄되는 것 같다
Keywords	#향수 #디퓨저 #핸드워시	#두통 #취향의 향	#아로마테라피 #꽃 향기	#발향 범위 #퇴근 #산뜻함	#향 #지속력 #삶의 질	#공기청정기 #발향력
Sentiment	9.85	6.91	8.33	8.73	9.81	-2.62
Opportunity	1.17	0.10	0.29	0.90	0.92	2.62

CAM 분석(Actor6-5 Action6)



Topic Size 107(13.6%)

Action 공기청정기를 켜다, 원룸에 산다, 방에 향을 피우다

Artifact 공기청정기, 원룸, 인센스스틱 등

Needs - 좁은 원룸 사이즈에 적당한 발향력을 가진 제품을 쓰고 싶다
- 공기청정기와 향 제품의 효과가 상쇄되지 않았으면 좋겠다

Pain point - 원룸에서 향 스틱을 피우는데 방이 좁아서 향이 너무 강하다
- 공기청정기와 향 제품을 함께 사용하는데 효과가 상쇄되는 것 같다

Key Insight

1. 공간에 맞는 발향력

공간 크기를 고려하지 않은 향 제품은 향이 때론 너무 강하고 때론 너무 약하기 때문에, 사용자의 공간의 크기와 원하는 정도를 반영한 발향 기능이 필요하다

2. 다른 가전과의 시너지

공기청정기와 디퓨저를 함께 사용해도 효과가 상쇄되지 않고, 각자의 효과를 증폭시켜주는 IoT 연동 기능이 필요하다

Review

- 조그마한 원룸에 공기청정기랑 디퓨저랑 같이 놔도 돼? 좋은 냄새 나게끔 하고 싶어서 디퓨저 났는데 왠지 공기청정기랑 같이 쓰면 효과가 상쇄될 것 같아서..!
- 20평짜리 작은 아파트인데 다이소 디퓨저 들여놔더니 발향 범위가 30cm. 가성비 있고 발향 범위넓은 디퓨저 없을까.. 퇴근하고 집에 왔을때 산뜻한.. 향은 레몬향 좋아해
- 집에 들어왔을때 은은한 꽃향이 나 있으면 좋겠습니다
- 리드스틱보다 발향력 적겠지만 지속력은 오래오래 두고 필요할 때마다 쓸 수 있다해서... 7평 원룸에 놓으면 향 잘 퍼질까요? 오일 몇방울 필요할지...
- 향 잘되는 방향제 뭐있음? 방향제 아니어도 집안에 향기나게 하는거
- 발향 썰면서 상큼한 디퓨저 없을까. 이니스프리 한라봉 냄새가 좋은데 얼마 못가는거같아서 바꿔보려구하거든

VI. 서비스 정의서

1. 관찰 - 고찰 - 통찰

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

고객 행동 종합 분석



Persona

- 향을 좋아하는 향 덕후
- 간간하게 향 제품을 선택하고 사용
- 원하는 향을 찾기가 쉽지 않음

Goal

- 자칭 향 덕후로써 나뿐만 아니라 내 방까지 나에게 어울리는 향으로 채우고 싶다
- 좋은 향으로써 상대방의 기억에 남고 싶다

Pain Points

경험 확대 기회

예상 솔루션

Actor 1

- 나의 취향에 맞는 향을 찾기 어렵다
- 내 방의 악취 때문에 사람을 초대하기 꺼려진다

- 사용자가 원하는 향을 간편하게 조향하는 기능
- 악취를 제거하고 원하는 향으로 공간을 채우는 기능

내 취향/상황에 맞는 향 조향 및 발향 조절

Actor 4

- 인테리어 소품으로도 쓸 수 있는 향 제품이 필요하다
- 크리스마스나 기념일 등 원하는 상황에 맞는 향을 찾기 어렵다

- 사용자의 공간 분위기를 해치지 않는 제품 외관
- 특정 상황 및 분위기에 맞는 향을 조향하는 기능

인테리어 오브제 역할의 제품

Actor 5

- 내 방의 크기에 비해 향이 너무 강하거나 약하다
- 디퓨저와 타 제품을 동시에 사용할 때, 효과가 상쇄되는 것 같다

- 사용자의 공간 및 취향을 반영한 발향 조절 기능
- 공조 가전과 연동되는 IoT 발향 조절 기능

집안의 다른 가전제품과 상호작용

2. 4D-CX

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

4DCX

심리적 차원

- 나의 취향과 상황에 맞는 향으로 기분 전환 한다
- 좁은 공간에서도 머리가 아프지 않게 은은하게 발향되는 향을 찾는다
- 내가 원하는 향이 무엇인지 잘 모르겠고, 누군가 나에게 딱 맞는 제품을 추천해준다
- 공간에 잘 어울리는 향과 인테리어 오브제로 향테리어를 완성 한다
- 향으로 나만의 아이덴티티를 표출하고 향의 대한 관심도를 자랑한다

I

물리적 차원

- 다양한 향료를 제공함으로써 다양한 조합의 향을 조향한다
- 발향 정도를 조절하고, 사용 패턴을 학습하여 발향 기능을 자동화한다
- AI 추천 기능을 통해 사용자가 직관적이고 간편하게 향을 추천 받는다
- 사용자의 피드백과 취향을 학습한 AI 추천 알고리즘의 성능이 높아진다
- 조향에 사용된 향료 레시피의 상세 정보를 표기한다

It

We

문화적 차원

- 다른 사람들과 향 조합을 공유하여 개인의 취향을 공유한다
- 나와 비슷한 취향을 가진 사용자들이 좋아하는 향을 추천 받는다
- 다른 사용자 데이터를 기반으로 새로운 향과 향료를 추천받고 새로운 향에 도전한다
- 아직 출시 되지 않은 새로운 향료에 대한 정보를 공유한다

Its

시스템 차원

- IoT 기술을 통해 기존 LG 공조 가전과 연동하여 최적의 발향 환경을 조성한다
- 사용자의 향 관련 취향 데이터를 통해 세탁기, 의류관리기 관련 향 제품을 개발한다
- 축적된 사용자 데이터를 분석하여 신규 향료 및 향 조합을 기획, 개발한다
- 호텔, 백화점 등의 업체에 조향 및 발향 솔루션을 제공하여 B2B 사업으로 확장한다
- 조향 기술이 고도화 됨에 따라 4D 미디어 상영 시 장면에 맞는 후각 경험을 제공한다

3. 서비스 정의서

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

서비스 정의서

#나의 공간에 나만의 향이 퍼진다

※ 예상 제품 이미지입니다.



#DIY

#커스터마이징

#향 덕후

#공간에 향을 더하다

#LG Smart Home Solution

Target

- 계절/상황 별로 다른 향을 즐기고 싶은 향 덕후
- 발향력, 지속력이 좋은 제품을 찾아 헤매다 지친 향 덕후
- 새로운 향을 구매해도 금방 질리는 향 덕후

Key Value

- 고객이 보유한 향료를 알맞게 배합하여 고객 취향 맞춤 향 제공
- 고객의 피드백에 따른 AI 추천 알고리즘 고도화
- 고객 맞춤형 발향 조절 및 공조 가전과의 시너지 (IoT 경험 제공)

Concept

- 고객은 Chat Soom의 질문에 답하며 취향/상황에 맞는 향 조합 도출
- 향 레시피를 기기에 전송, 레시피에 따라 기기 내에서 향 배합
- 고객이 원하는 정도의 발향력을 위한 팬 속도 컨트롤
- 다른 가전과의 연동을 통한 에어컨 모드 변경 및 공기청정기 On/Off 자동 제어 스마트 루틴 설정

Touch Point

- 제품: 숨(Soom) 작동 시 발생하는 물리적인 접점
- ThinQ앱: 원격으로 향을 조향, 발향하며 새로운 향을 추천 받는 디지털 접점
- LGE.com: 제품 및 향료 키트를 구매하는 디지털 접점

Key Accelerator

- 사용자 로그 데이터
- 사용자 피드백 데이터

4. SWOT 분석

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

SWOT 분석

	Helpful	Harmful
Internal	Strengths • 고객 맞춤화: 기본과 취향을 기반으로 향을 추천받고, 직접 향을 조합하거나 비율을 조절하여 개인화된 조향이 가능함 • 편리성: 한 번의 설정으로 여러 향을 집에서 손쉽게 조합할 수 있어 시간과 노력이 절약됨 • ThinQ 앱 연동: ThinQ 앱과 연동해 조향 및 발향 기능을 사용하고, 공조 가전과 IoT 기술을 통해 사용성을 극대화함 • Better Life for All: LG의 타 제품에서 사용된 재활용 플라스틱을 스마트 센트 제품 외관과 향료 패키지에 활용해, LG전자의 ESG 활동에 동참함	Weakness • 높은 생산 원가: 스마트 기능 및 다양한 향료 지원으로 인해 초기 생산 원가가 높을 수 있음 → 재생 플라스틱 활용을 통해 원가를 절감하고, 수거 서비스 또는 리필 팩 개발로 비용 절감 가능 • 기술적 복잡성: 조향, 센서, 스마트 조작 기능 등 기술적 복잡성이 높은 제품 → LG전자가 보유한 '홈브루'의 용액 혼합 및 숙성 기술 노하우를 활용해 개발 과정의 복잡성을 해결 • 시장 친숙도 부족: 스마트 센트 제품이 소비자에게 생소할 수 있음 → 'Ground220'와 같은 체험형 팝업스토어 및 LG전자 Best Shop을 통해 소비자가 제품과 기술을 직접 경험하고 효용성을 체감할 수 있도록 함
External	Opportunities • 트렌드 적합성: 집단의 경계가 사라지고 개인의 취향이 강조되는 옴니보어 트렌드에 따라, 소비자 개개인의 취향을 반영한 제품으로 어필 가능 • 향수 시장 성장세: 프리미엄 향수에 대한 수요 증가에 따라 스마트 센트 제품의 수요 확대 가능성도 높음 • B2B 시장 확대: 백화점, 호텔 등 상업 공간을 위한 B2B 전용 제품 제작 및 판매를 통해 상업 시장으로의 진출 가능	Threats • 향료 제품 사용의 위험성 - 화학적 문제: 일부 향료에 과도하게 노출될 경우 알레르기 및 호흡기에 문제가 발생할 가능성 - 규제와 인증 문제: 향료 성분 및 조향 기기의 안전성에 대한 규제가 강화될 가능성 → 관련 법적 규제에 명시된 금지 성분과 첨가 가능량을 철저히 반영하여 리스크를 최소화

Threats 관련 규제사항 및 인증절차

프로세스 및 고려사항

1. 기획 (검토 완료)

- 관련 법령 검토, 금지 및 함량 기준 물질 목록 확인

2. 프로토타입 준비

- 안전 인증 받은 원료 탐색 및 사전 시험·분석 진행

3. 제품 개발

- 성분 안정성 검토(VOCs 검사 등) 및 향 조합 테스트 실시

4. 출시 전

- 인증시험기관을 통한 안전기준 적합 확인 및 결과 검토

5. 양산

- 품질 데이터 관리와 안전성 모니터링

6. 판매

- 원료 성분 및 주의사항을 명시한 카트리지 라벨 제작
- 사용자 매뉴얼 제공

7. 관리 단계

- 정기 유해성 테스트 수행 및 데이터 관리(VoC 포함)

출처 : 안전확인대상생활화학제품 | 인증 · 검사 | KTR

기획 단계 - 규제 적용사항 검토 내용

발향기기(지속방출형) 제품 규제

- 규제 법령: “생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률” 적용
- 적용 대상: 안전확인대상생활화학제품
- 금지 물질: 폼알데하이드 포함 13종
- 함량 제한 물질: 벤조산 포함 49종

필수 절차

1. 전체 원료에 대한 MSDS(Material Safety Data Sheet) 확인
2. 인증시험기관을 통한 안정성 확인 검사 진행
3. 시험결과서 검토 후 안전기준 적합 여부 확인
4. 적합 확인 후 30일 이내 화학제품관리시스템(CHEMP)에 제품 신고

출처 : 안전확인 대상생활화학제품지정및안전·표시기준

5. 3C 분석

01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

3C 분석



Company

- 기술적 역량:** ThinQ 앱과의 연동, 고도화된 추천 알고리즘, 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 고객 맞춤형 경험 제공
- 브랜드 이미지:** 개성을 중시하는 브랜드 이미지를 구축하고 제품에 인테리어 오브제 역할 부여
- 고객 경험:** Ground220과 LG Best Shop 같은 오프라인 공간을 활용해 고객이 제품을 체험할 수 있는 기회 제공
- 차별화 전략:** 고객 피드백 및 사용 로그 데이터를 기반으로 맞춤형 향 추천과 발향 자동화 기능 고도화



Competitor

- 딥센트:** 국내 스타트업으로, 고체 디퓨저 아래의 팬의 바람으로 향을 섞는 방식의 스마트 디퓨저를 판매
- Moodify:** 이스라엘 스타트업으로, 악취를 시각화하고 이를 덮을 수 있는 향을 AI 기술로 제시
- ScenTronix:** 네덜란드의 향기 기술 업체로, 설문지와 AI 알고리즘으로 맞춤형 향 제품을 제작하는 향수 매장을 운영

차별화 포인트

- 더욱 정교한 조향, 원하는 향을 사용자가 직접 조합하는 기능
- 맞춤형 발향 조절과 학습 기반 자동화
- 공조 가전과의 IoT 연동을 통한 차별화된 사용자 경험 제공



Customer

- 주요 고객층:** 향수에 관심이 많고 맞춤형 제품을 선호하는 2030세대 향 덕후
- 고객의 니즈**
 - 자신의 취향에 맞는 개성 있는 향 찾기
 - 특정 상황에 어울리는 특별한 향 찾기
 - 공간의 크기와 개인의 선호도에 맞게 발향력을 세밀하게 조정할 수 있는 기능의 필요성
 - 다른 가전과의 IoT 연동을 통해 시너지를 기대
 - 집에서도 간편하게 다양한 향을 시향 가능

6. 경쟁사 분석

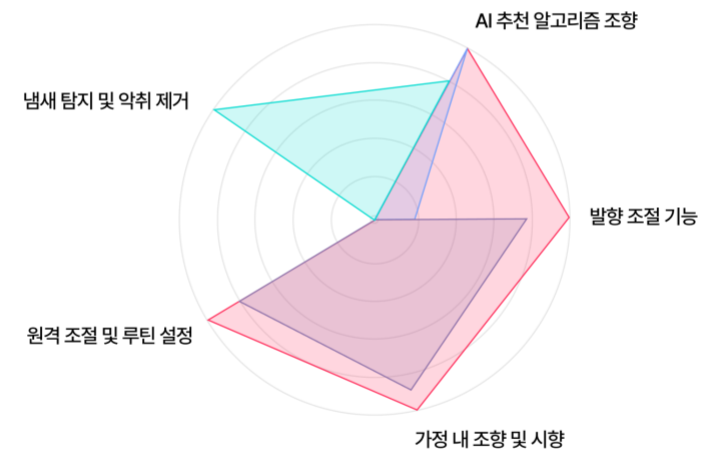
01 | 대표 페르소나 분석

02 | 핵심 고객 경험

03 | 핵심 경험 컨셉

경쟁사 분석

	 Soom	 딥센트	 Moodify	 ScenTronix
AI 추천 알고리즘 조향	●	○	●	●
발향 조절 기능	●	●	○	○
가정 내 조향 및 시향	●	●	○	○
원격 조절 및 루틴 설정	●	●	○	○
냄새 탐지 및 악취 제거	○	○	●	○



7. 시장 예측 (TAM, SAM, SOM)

항목	가설 및 목표	계산식	예상 시장 규모
TAM	국내 경제활동인구(20~59 세) 2,908 만명 ⁹ 중 약 77.1% 가 공간 관련 향 제품을 사용하고 있음	2,908 만명 x 77.1% x 399,000 원	8.95 조원
SAM	공간 관련 향 제품을 사용하고 있는 사람 중 약 10.9% 가 향 제품에 20 만원 이상 지불 의사가 있음	(2,908 만명 x 77.1%) x 10.9% x 399,000 원	9,750 억원
SOM	향 제품에 20 만원 이상 지불 의사가 있는 사람 중 약 41.2% 가 스마트 센트를 구매할 의향이 있음	(2,908 만명 x 77.1% x 10.9%) x 41.2% x 399,000 원	4,017 억원

* 10p 온라인 설문조사 통계 기반

⁹ 통계청, 『2024년 10월 고용동향』, 2024.11.13 보도자료

8. 비즈니스 캔버스

비즈니스 캔버스

핵심 파트너십 Key Partners		핵심 활동 Key Activities		가치 제안 Value Proposition		고객 관계 Customer Relationships		고객 세그먼트 Customer Segments	
향료 업체 조향사 호텔, 백화점 등 향 솔루션을 필요로 하는 업체		기기 제작 향료 개발 및 알고리즘 고도화 플랫폼 개발		고객 취향 데이터를 기반으로 맞춤형 향 조향 고객이 원하는 정도로 발향 조절		고객 맞춤 조향 컨설팅 고객의 상태와 기분을 확인하는 Chat Soom		향 덕후 향테리어에 관심이 있는 사람 얼리어답터 & 트렌드세터 결혼 및 집들이 선물을 고민하는 사람	
		핵심 자원 Key Resources		인테리어 오브제 역할을 하는 제품 디자인		채널 Channels			
		고객 취향 데이터 로그 데이터 / 추천 알고리즘 개발 및 운영 인력		기존 LG 공조 가전과의 연동으로 스마트 루틴 제공		ThinQ			
비용 구조 Cost Structureh					수익 Revenue Streams				
인건비	제품 개발 및 양산 비용	데이터 모델링 비용	마케팅 비용		디바이스 판매	향료 및 기타 소모품 판매	기기 및 향료 구독 서비스	B2B 판매	



2024년 K-Digital Training
디지털 선도기업 아카데미

최종 산출문서

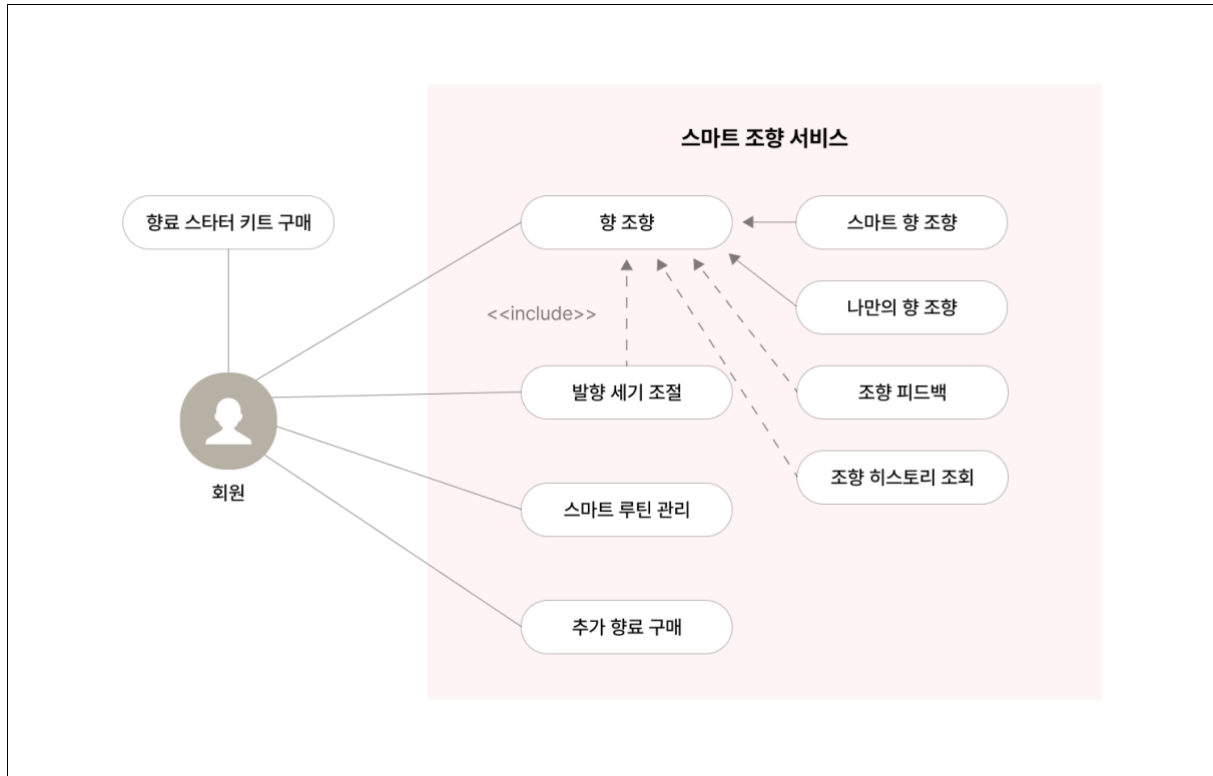
DX



VII. 설계

1. 요구사항 정의서

1-1. 유스케이스 다이어그램



1-2. 유스케이스 명세

Web/App

유스케이스 이름	제품 및 향료 스타터 키트 구매
유스케이스ID	SC-W-001
관련 요구사항	A001
관련 액터	첫 구매 회원
선행조건	LGE.com, MY LG ID 로그인 및 제품 구매 페이지 접속
이벤트 흐름	1. '옵션 선택' 탭 2. 선호하는 계열의 향료 스타터 키트 선택 3. 향료 스타터 키트의 향료 구성 확인 4. '확인' 탭

	5. '구매하기' 탭 6. 배송, 결제 정보 입력 후 결제 7. 구매 완료 페이지 반환
종료조건	구매 완료 시

App

유스케이스 이름	스마트 향 조향
유스케이스ID	SC-A-001
관련 요구사항	D001
관련 액터	ThinQ 회원
선행조건	'스마트 센트' 메인 화면 접속
이벤트 흐름	1. '스마트 향 조향' 버튼 탭 2. Chat Soom 접속 3. 만들고 싶은 향 유무 선택 4-1. 만들고 싶은 향이 있을 경우 향에 대한 정보 입력 4-2. 만들고 싶은 향이 없을 경우 오늘의 기분 입력 5. 추천 받은 향 검토 6-1. 추천 받은 향이 마음에 들지 않을 경우 '다시 추천하기' 입력 6-2. 추천 받은 향이 마음에 드는 경우 '조향하기' 또는 '시향하기' 버튼 탭 7. 기기 향료 삽입 알림창 반환 8. 향료 삽입 후 조향 중 알림창 반환 9. 조향 완료 팝업
종료조건	조향 완료 시

유스케이스 이름	나만의 향 조향
유스케이스ID	SC-A-002
관련 요구사항	D002
관련 액터	ThinQ 회원
선행조건	'스마트 센트' 메인 화면 접속

이벤트 흐름	1. '나만의 향 조향' 버튼 탭 2. '자주 사용한 향료' 또는 '보유한 향료' 중에 원하는 향료 4가지 선택 3. 4가지 향료의 비율을 조정 4. '조향하기' 또는 '시향하기' 버튼 탭 5. 기기 향료 삽입 알림창 반환 6. 향료 삽입 후 조향 중 알림창 반환 7. 조향 완료 팝업
종료조건	조향 완료 시

유스케이스 이름	조향 피드백
유스케이스ID	SC-A-003
관련 요구사항	D005
관련 액터	ThinQ 회원
선행조건	'스마트 센트' 메인 화면 재접속
이벤트 흐름	1. 조향 완료 후 '스마트 센트' 메인 화면 재접속 2. 직전에 조향한 향에 대한 피드백 모달창 반환 3. 별점 버튼 선택으로 향에 대한 피드백 전송
종료조건	별점 또는 나가기 버튼 탭할 시

유스케이스 이름	발향 세기 조절
유스케이스ID	SC-A-004
관련 요구사항	C003
관련 액터	ThinQ 회원
선행조건	'스마트 센트' 메인 화면 접속
이벤트 흐름	1. 기기 전원 버튼 탭 2. 발향 세기 조절 버튼 탭 (자동, 약, 중, 강, 터보) 3. 발향 세기에 따른 발향력(%), 조향한 향 사용 가능 시간 반환
종료조건	없음

유스케이스 이름	스마트 루틴 관리
유스케이스ID	SC-A-005
관련 요구사항	E001
관련 액터	ThinQ 회원
선행조건	ThinQ 메인 화면 접속
이벤트 흐름	1. '스마트 루틴' 버튼 탭 2. 설정한 '나의 루틴' On/Off 3. 설정한 '나의 루틴' 항목 탭 4. 설정한 '나의 루틴' 관리 (조회, 수정, 삭제)
종료조건	없음

유스케이스 이름	조향 히스토리 조회
유스케이스ID	SC-A-006
관련 요구사항	F001
관련 액터	ThinQ 회원
선행조건	'스마트 센트' 메인 화면 접속
이벤트 흐름	1. 네비게이션 바의 '유용한 기능' 탭 2. '조향 히스토리' 탭 3. 원하는 '조향 히스토리' 선택 및 조회 (향 조합 및 비율 확인) 4-1. '레시피 수정하기' 버튼 탭할 경우 레시피 수정 화면 반환 4-2. '조향하기' 버튼 탭할 경우 해당 레시피로 향 조향 5. 기기 향료 삽입 알림창 반환 6. 향료 삽입 후 조향 중 알림창 반환 7. 조향 완료 팝업
종료조건	없음

유스케이스 이름	추가 향료 구매
유스케이스ID	SC-A-007
관련 요구사항	F003
관련 액터	ThinQ 회원

선행조건	'스마트 센트' 메인 화면 접속
이벤트 흐름	1. 네비게이션 바의 '유용한 기능' 탭 2. '소모품 정보' 좌우 스크롤로 조회 3. 제품 탭할 시 LGE.com 구매 페이지 반환
종료조건	없음

1-3. 기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	우선순위
A001	제품 및 향료 스타터 키트 구매 (웹앱)	제품 구매 시 고객 취향 기반으로 향료 스타터 키트를 함께 구매하는 기능	하
B001	ThinQ 메인	Soom 디바이스에 접근하는 메인 기능	중
C001	Soom 메인	Soom 기기 정보를 보여주고, 조향 화면(D)으로 넘어가는 기능	상
C002	On/Off	Soom 기기를 원격으로 키고 끄는 기능	상
C003	발향 조절	Soom 기기의 발향 세기를 조절하는 기능	상
C004	조향액 잔량 확인	조향액의 잔량을 보여주는 기능	중
C005	테마별 향기 추천	테마별 향 및 향 조합을 추천하는 기능	하
D001	스마트 향 조향	Chat Soom과의 대화를 통해 고객의 기분 및 취향을 기반으로 AI가 향료 조합을 추천하는 기능	상
D002	나만의 향 조향	고객이 보유한 향료 또는 자주 사용한 향료를 자유롭게 선택하여 비율을 조정 하는 기능	상
D003	조향하기	D001 또는 D002에서 설정된 배합비로 조향하는 기능(10ml 제조)	상
D004	시향하기	D001 또는 D002에서 설정된 배합비로 시향하는 기능(3ml 제조)	상

D005	조향 피드백	조향 이후 C001 에 재접속 시 조향된 향에 대해 별점으로 고객의 피드백을 받는 기능	중
E001	IoT 스마트 루틴 관리	고객이 원하는 루틴을 추가 및 관리, On/Off 하는 기능	중
E002	사용 패턴 AI 학습	고객의 사용 패턴에 맞게 발향 세기 조절을 자동화하는 기능	하
F001	조향 히스토리	조향했던 향의 이름, 향료 배합비를 확인하고 조향 또는 배합비를 수정하는 기능	중
F002	보유한 향료	보유한 향료 및 잔량을 확인하는 기능	중
F003	소모품 정보	잔량이 얼마 남지 않은 향료를 우선적으로 필요한 소모품 정보를 확인하고 구매 페이지(A001)로 연결되는 기능	하

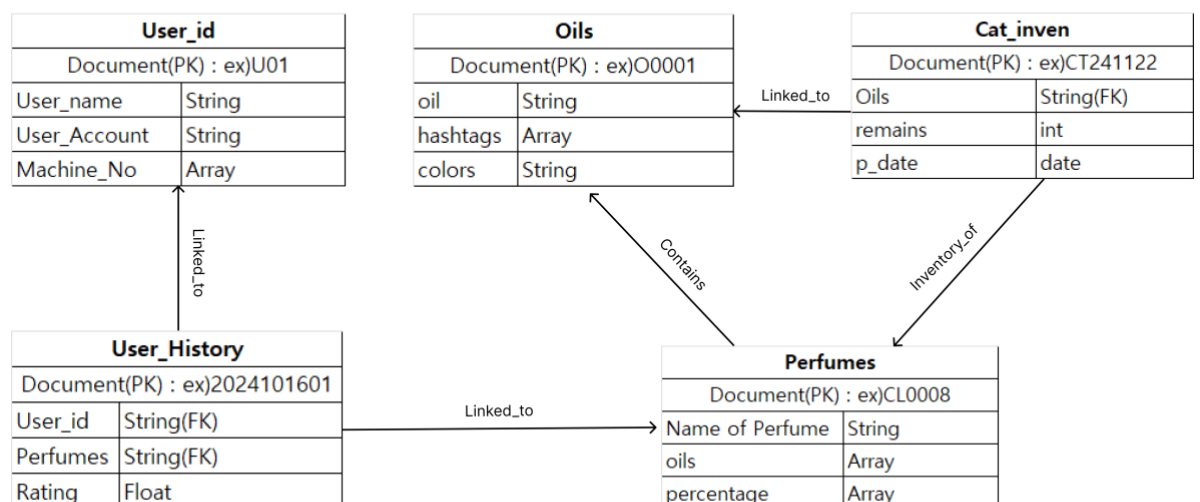
2. 데이터 요구사항 분석서

2-1. 객체 정의서

컬렉션	컬렉션 설명	도큐먼트 예시	필드이름	데이터타입	설명	예시
Perfumes	향수 조합 리스트	CL0008	oils	Array	포함된 향료 목록	["Sandalwood (Australuab)", "Orange (Sweet, Folded)", "Amyris"]
			percentage	Array	각 향료의 비율	["18%", "22%", "5%"]
Oils	향료 리스트	O0001	oil	String	향료 이름	Amyris
			hashtags	Array	각향료의 특징	["#달콤한향", "#너티향", "#강렬한향", "#이국적인향", "#기분전환"]
			color	String	향료의 대표 색상	#ffffff
User_id	유저 정보	U01	User_name	String	유저 이름	서예람
			User_Account	String	유저 아이디	ivyseo44@gmail.com
			Machine_No	Array	연결된 보유 기기	["SM241A", "TNW1450A9FR", "AS352NSHA"]
User_History	조향 히스토리	2024101601	User_id	String	컬렉션 User_id 도큐먼트 값	U01
			Pefumes	String	컬렉션 Perfume 도큐먼트 값	CL0008
			Rating	Float	제조되었던 향수의 별점	4.5
Cat_inven	보유 향료	CT241122	Oils	String	컬렉션 Oils 도큐먼트 값	O0001
			remain	int	잔여량	70
			p_date	date	구매일자	2024-11-23

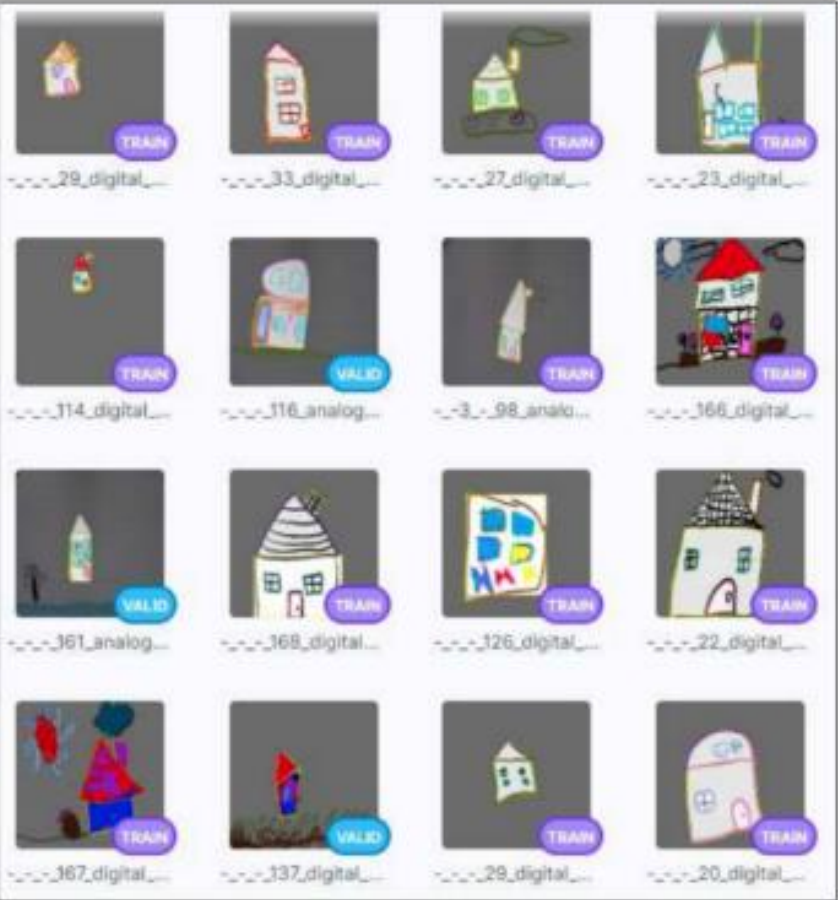
2-2. E-R Diagram

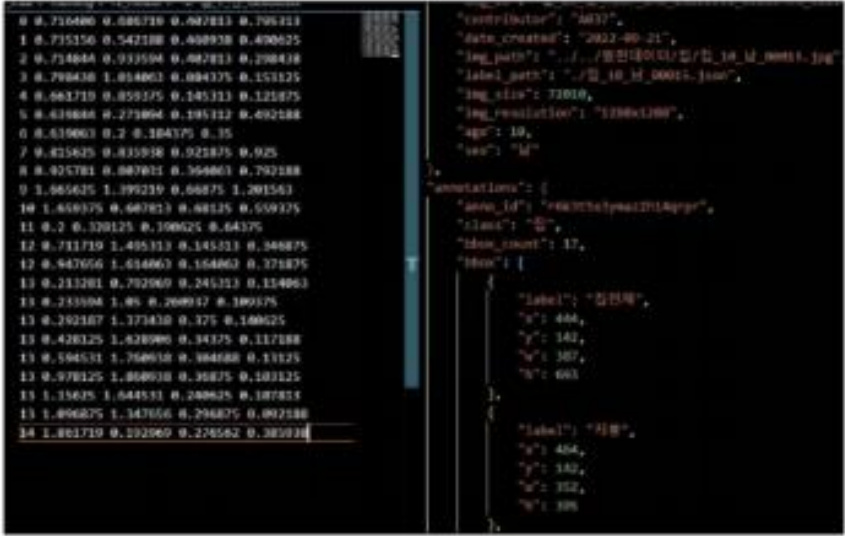
ER Diagram



3. 빅데이터 분석 정의서

기능명	심리검사
1. 데이터 준비	
데이터 정의	아동이 그린 HTP 심리 검사용 그림 - 집, 문, 창문, 벽, 굴뚝, 지붕, 태양 총 7가지 - 나무, 뿌리, 가지, 잎, 용이, 과일, 꽃, 태양 총 8가지 - 사람, 얼굴, 머리카락, 눈, 목, 팔, 입, 다리 총 8가지
데이터 획득 방법	1. Roboflow 데이터 (https://universe.roboflow.com/jiye/http-c98c0) - 집 : 589장, 나무 : 527장, 사람 : 505장 2. HTP 검사 논문 HTP 검사 해석체계 구축 및 타당성 제고 - 삼육대학교 대학원 상담심리학과 군상담전공 백원대 3. HTP검사 서적 HTP와 KHTP 심리진단법 - 김동연, 공마리아, 최외선 편저(동아문화사) 4. AI-Hub 데이터 (https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=71399) - 집 : 11,200 장 - 나무 : 11,200 장 - 사람 : 22,400 장

수집 데이터	Roboflow에서 수집한 집 데이터 예시 
2. 전처리	
전처리 과정	1) Roboflow - 수집된 이미지 객체별 라벨링 처리 - 집, 문, 창문, 벽, 굴뚝, 지붕, 태양 총 7가지 분류 - 나무, 뿌리, 가지, 잎, 용이, 과일, 꽃, 태양 총 8가지 분류 - 사람, 얼굴, 머리카락, 눈, 목, 팔, 입, 다리 총 8가지 분류 - 집 데이터 589개 라벨링, 이미지 증식을 통한 총 1178개 준비 - 나무 데이터 527개 라벨링, 이미지 증식을 통한 총 1054개 준비(예정) - 사람 데이터 505개 라벨링, 이미지 증식을 통한 총 1010개 준비(예정) 2) AI-Hub - JSON 형식의 라벨링 결과 파일을 YOLOv7의 사용 형식에 맞게 txt 파일로 변환 3) 총 데이터 : 집 : 12,378장, 나무 : 12,254장, 사람 : 12,210장

	예시) 
3. 데이터 분석	
데이터 분석 목표	YOLOv7의 결과와 설문 결과를 통해서 아동 심리 분석
데이터 분석 알고리즘	1) YOLOv7 (1) 사용자가 아동이 그린 그림을 업로드 (2) YOLOv7이 사람, 나무, 집 객체를 인식 2) 설문 2.1) 사용자가 추가적인 그림 정보를 체크박스형식으로 제공 ex) 현관문의 크기와 모양은 어떻게 묘사되었나요? ① 과하게 큰 현관문 ② 과하게 작은 현관문 ③ 집의 측면에 있는 현관문 ④ 덧칠되어 있는 현관문 또는 잠금장치가 있는 현관문 ⑤ 현관문이 없다 ⑥ 특징이 없는 평범한 현관문 3) HTP결과 분석 3.1) 객체 유무별 심리분석 결과 ex) 문이 있는 경우 다양한 해석이 가능합니다. 집의 크기에 비해 너무 작은 문은 대인관계에서 위축되어 있음을, 너무 큰 경우는 타인에 대한 과도한 의존심을 반영합니다.

	3.2) 설문 결과를 채점표로 채점 후 감정별로 분류 - 감정 9가지 종류 : 공격성, 사회불안, 우울, 대인 회피, 자존감, 정서 불안, 애정결핍, 열등감, 퇴행 ex) 현관문의 크기와 모양은 어떻게 묘사되었나요? ① 과하게 큰 현관문 공격성 : 0점, 사회불안 : 0점, 우울 : 0점, 대인 회피 : 0점, 자존감 : 1점, 정서불안 : 0점, 애정결핍 : 1점, 열등감 : 0점, 퇴행 : 0점 3.3) 감정을 5단계로 나누어서 사용자에게 제공 ex) 자존감 총점이 19 ~ 24점 사이라면 "4단계: 높은 수준의 자존감 아동은 자신에 대한 높은 수준의 긍정적인 감정과 강한 자신감을 가지고 있습니다. 자신의 능력과 가치를 믿고, 자신을 자랑스러워하며 자신에게 긍정적으로 말할 수 있습니다. 어려운 상황에서도 자신감을 유지하며 도전적으로 대처할 수 있습니다. 따라서 아동은 강력한 자아, 긍정적인 자아 이미지, 자신에 대한 자부심 등을 가지고 있으며, 자기 능력을 최적화하고 개발하는데 집중할 수 있습니다. 또한 아동은 타인과의 관계에서도 타인의 의견이나 비판에 쉽게 영향 받지 않으며, 자신의 가치와 주관을 존중하면서 타인과 협력하고 소통할 수 있습니다."
4. 모델 생성 및 학습	
모델링 목표	YOLOv7을 활용해서 객체별로 모델 생성하기 - 집 객체 판단 모델 : 집, 문, 창문, 벽, 굴뚝, 지붕, 태양 분류 - 나무 판단 모델 : 나무, 뿌리, 가지, 잎, 용이, 과일, 꽃, 태양 분류 - 사람 판단 모델 : 사람, 얼굴, 머리카락, 눈, 목, 팔, 입, 다리 분류
학습 모델	YOLOv7

	MS COCO Object Detection Legend: - YOLOv7 (ours) - YOLOR - PPYOLOE - YOLOX - Scaled YOLOv4 - YOLOv5 (tr6.1) <table><thead><tr><th>Model</th><th>Test Size</th><th>AP^{test}</th><th>AP_{50}^{test}</th><th>AP_{75}^{test}</th><th>batch 1 fps</th><th>batch 32 average time</th></tr></thead><tbody><tr><td>YOLOv7</td><td>640</td><td>51.4%</td><td>69.7%</td><td>55.9%</td><td>161 fps</td><td>2.8 ms</td></tr><tr><td>YOLOv7-X</td><td>640</td><td>53.1%</td><td>71.2%</td><td>57.8%</td><td>114 fps</td><td>4.3 ms</td></tr><tr><td>YOLOv7-W6</td><td>1280</td><td>54.9%</td><td>72.6%</td><td>60.1%</td><td>84 fps</td><td>7.6 ms</td></tr><tr><td>YOLOv7-E6</td><td>1280</td><td>56.0%</td><td>73.5%</td><td>61.2%</td><td>56 fps</td><td>12.3 ms</td></tr><tr><td>YOLOv7-D6</td><td>1280</td><td>56.6%</td><td>74.0%</td><td>61.8%</td><td>44 fps</td><td>15.0 ms</td></tr><tr><td>YOLOv7-E6E</td><td>1280</td><td>56.8%</td><td>74.4%</td><td>62.1%</td><td>36 fps</td><td>18.7 ms</td></tr></tbody></table>	Model	Test Size	AP^{test}	AP_{50}^{test}	AP_{75}^{test}	batch 1 fps	batch 32 average time	YOLOv7	640	51.4%	69.7%	55.9%	161 fps	2.8 ms	YOLOv7-X	640	53.1%	71.2%	57.8%	114 fps	4.3 ms	YOLOv7-W6	1280	54.9%	72.6%	60.1%	84 fps	7.6 ms	YOLOv7-E6	1280	56.0%	73.5%	61.2%	56 fps	12.3 ms	YOLOv7-D6	1280	56.6%	74.0%	61.8%	44 fps	15.0 ms	YOLOv7-E6E	1280	56.8%	74.4%	62.1%	36 fps	18.7 ms
Model	Test Size	AP^{test}	AP_{50}^{test}	AP_{75}^{test}	batch 1 fps	batch 32 average time																																												
YOLOv7	640	51.4%	69.7%	55.9%	161 fps	2.8 ms																																												
YOLOv7-X	640	53.1%	71.2%	57.8%	114 fps	4.3 ms																																												
YOLOv7-W6	1280	54.9%	72.6%	60.1%	84 fps	7.6 ms																																												
YOLOv7-E6	1280	56.0%	73.5%	61.2%	56 fps	12.3 ms																																												
YOLOv7-D6	1280	56.6%	74.0%	61.8%	44 fps	15.0 ms																																												
YOLOv7-E6E	1280	56.8%	74.4%	62.1%	36 fps	18.7 ms																																												
학습 방법	Batch-size : 4 Epochs : 20 Img : 1280 Weights : ./runs/train/h_hub_0609_v4/weights/best.pt -> 학습된 가중치에 추가적인 학습을 진행함																																																	
5. 검증																																																		
모델링 검증 방안	- mAP0.5, mAP 0.5-0.95 IoU를 0.5에서 0.95까지 0.05씩 올라가면서 측정한 평균 mAP - Precision(정밀도) 모델이 true라고 분류한 것 중 실제 true인 것의 비율 - Recall(재현율) 실제 true인 것 중에서 모델이 true라고 예측한 것의 비율 - F1 Score Precision과 Recall의 조화평균																																																	

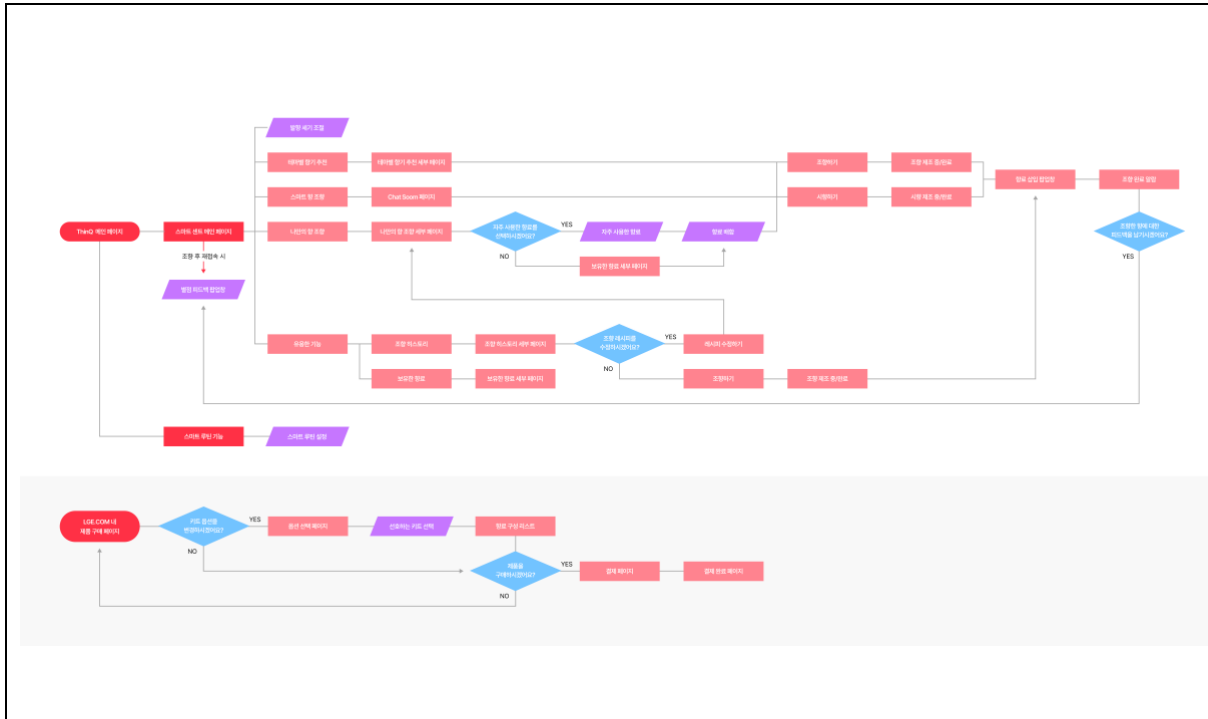
모델링 평가 결과	- mAP0.5 : 0.968 - mAP 0.5-0.95 : 0.843 - Precision(정밀도) : 0.947 - Recall(재현율) : 0.924 - F1 Score : 0.93
------------------	--

4. 시스템 아키텍처



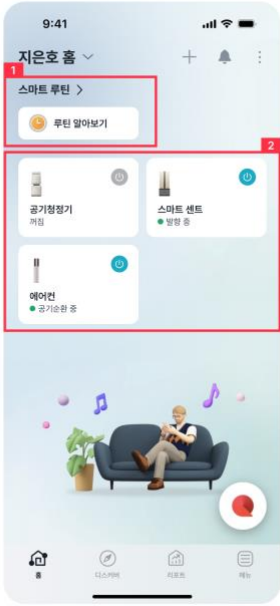
5. 화면 설계서

5-1. 서비스 흐름도



링크:

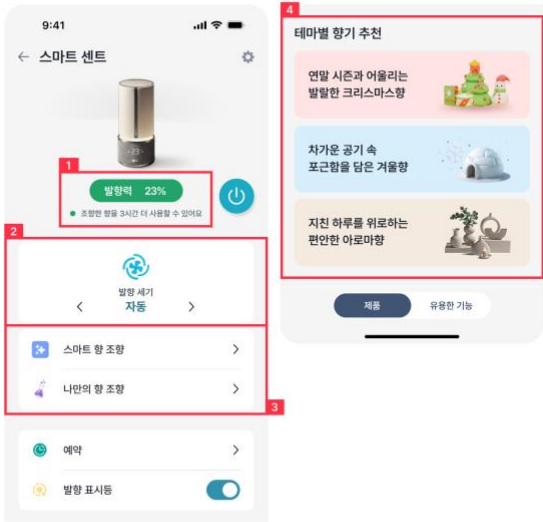
5-2. 화면 설계서



ThinQ 메인 페이지

항목	설명
화면 ID	ThinQ_main
화면 이름	ThinQ 메인
관련 유스케이스 ID	SC-A-005
화면 개요	스마트 루틴 및 연동된 LG 가전 조회
메뉴 경로	ThinQ 앱 접속 첫 화면

UI	화면 설명
1 스마트 루틴	1. '스마트 루틴 설정' 페이지로 이동 2. 설정한 스마트 루틴 조회 페이지로 이동
2 ThinQ 앱 연동 가전	1. 연동된 LG가전을 원격으로 제어 2. On/Off 제어 또는 기기 상세 페이지로 이동



ThinQ 메인 페이지 > 스마트 센트 페이지

항목	설명
화면 ID	SmartScent_main
화면 이름	스마트 센트 메인
관련 유스케이스 ID	SC-A-001, SC-A-002, SC-A-004
화면 개요	스마트 센트 기기 제어 및 조향 관리
메뉴 경로	ThinQ_main / '스마트 센트' 컨테이너 탭

UI	화면 설명
1 발향 정도 확인	1. 현재 발향 정도를 확인 2. 현재의 발향 정도로 사용 가능한 조향액 잔량(시간) 확인
2 발향 세기 조절	1. '자동/약/중/강/터보' 5가지 모드로 발향 세기 조절
3 향 조향	1. 스마트 향 조향: Chat Soom(AI)을 사용한 향 조향 2. 나만의 향 조향: 사용자가 직접 향료 비율을 조절해 조향
4 테마별 향기 추천	1. '테마별 향기추천' 페이지로 이동 (계절/시즌/이벤트 등) 2. 사용자가 보유하지 않은 향료일 경우, 하단에 소모품 구매 리스트를 표시



스마트 센트 페이지 > 스마트 향 조합 페이지

항목	설명
화면 ID	Chat_Soom
화면 이름	Chat Soom
관련 유스케이스 ID	SC-A-001
화면 개요	AI 추천을 통한 스마트 향 조합
메뉴 경로	SmartScent_main / '스마트 향 조합' 컨테이너 탭

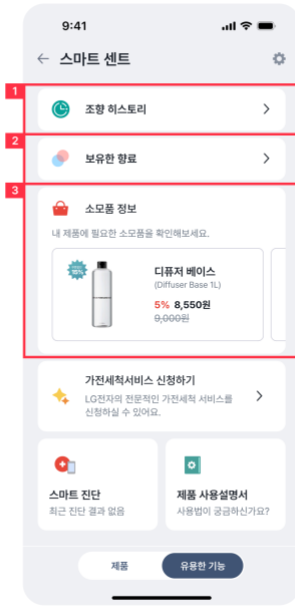
UI	화면 설명
Chat Soom	- 기분에 따른 향 추천 - 기분이나 상황에 따른 향을 추천 - 취향에 따른 향 추천 - 원하는 향의 느낌이나 향료에 따른 향 추천 - 조합 및 시향 - 추천 받은 향을 시향 또는 조합



스마트 센트 페이지 > 나만의 향 조합 페이지

항목	설명
화면 ID	My_scent
화면 이름	나만의 향 조합
관련 유스케이스 ID	SC-A-002
화면 개요	자주 사용한 향료 / 보유향료를 활용하여 원하는 비율로 나만의 향 조합
메뉴 경로	SmartScent_main / '나만의 향 조합' 컨테이너 탭

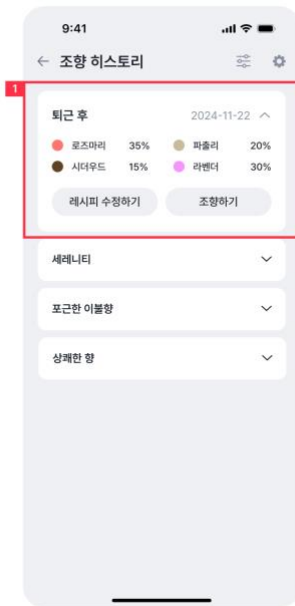
UI	화면 설명
1. 향 조합	- 향 이름 설정 및 향료 등록 - 슬라이더를 통해 향료 비율 조절
2. 자주 사용한 향료	- 사용자가 자주 사용한 향료 상위 6개를 노출 - 노출된 향료를 탭할 경우, 상단의 '향 조합' 컨테이너에 적용
3. 보유한 향료	'보유한 향료' 페이지로 이동
4. 시향/조합하기	향 조합 컨테이너에 적용된 향료 비율로 시향/조합



스마트 센트 페이지 > 유용한 기능 페이지 (토글 전환)

항목	설명
화면 ID	Useful_feature
화면 이름	유용한 기능
관련 유스케이스 ID	SC-A-006, SC-A-007
화면 개요	주요 기능 외 유용한 기능(조향 이력, 소모품 정보 등) 관리
메뉴 경로	SmartScent_main / '유용한 기능' 탭

UI	화면 설명
1 조향 히스토리	1. 해당 컴포넌트를 탭하여 '조향 히스토리' 페이지로 이동
2 보유한 향료	1. 해당 컴포넌트를 탭하여 '보유한 향료' 페이지로 이동
3 소모품 정보	1. 수평 스크롤을 통해 필요한 소모품 확인 2. 소모품 정보를 탭하여 해당 제품을 구매할 수 있는 LGE.COM(웹사이트)로 이동



유용한 기능 페이지 (토글 전환) > 조향 히스토리

항목	설명
화면 ID	Scent_history
화면 이름	조향 히스토리
관련 유스케이스 ID	SC-A-006
화면 개요	사용자의 조향 이력을 조회하고 해당 이력의 레시피를 수정 및 조향
메뉴 경로	Useful_feature / '조향 히스토리' 탭

UI	화면 설명
1 조향 히스토리	1. 화상표 아이콘을 통해 세부 레시피(사용 향료, 조향 비율) 확인 2. '레시피 수정하기' 버튼을 탭해 '나의 향 조향' 세부 페이지로 레시피 불러오기 3. '조향하기' 탭을 통해 조향 이력을 바탕으로 조향



ThinQ 메인 페이지 > 스마트 루틴 페이지

항목	설명
화면 ID	Smart_routine
화면 이름	스마트 루틴
관련 유스케이스 ID	SC-A-005
화면 개요	IoT 연동을 통해 스마트 루틴 설정
메뉴 경로	ThinQ_main / '스마트 루틴' 탭

UI	화면 설명
1 나의 루틴	1. 보유한 가전 간의 연동을 루틴화하여 등록 2. 설정한 루틴을 토글을 통해 On/Off 3. 각 컴포넌트를 탭해 스마트 루틴 상세 페이지로 이동

IX. Performance Tracker

1. DX Performance Tracker

- AI 추천 모델 성능 평가
- 퍼널 분석: '스마트 향 조향' 버튼 기준 전환율

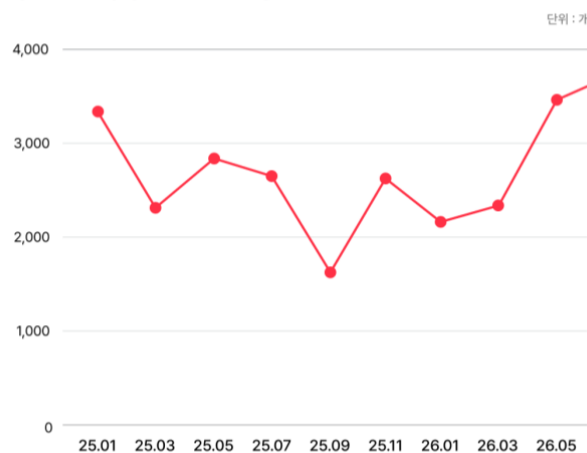
AI 추천 모델 성능 (혼동 행렬)



2. CX Performance Tracker

- 제품 관련 키워드 SNS 언급량
- AI 추천 알고리즘 고도화에 따른 고객 피드백 평균 점수 상승률

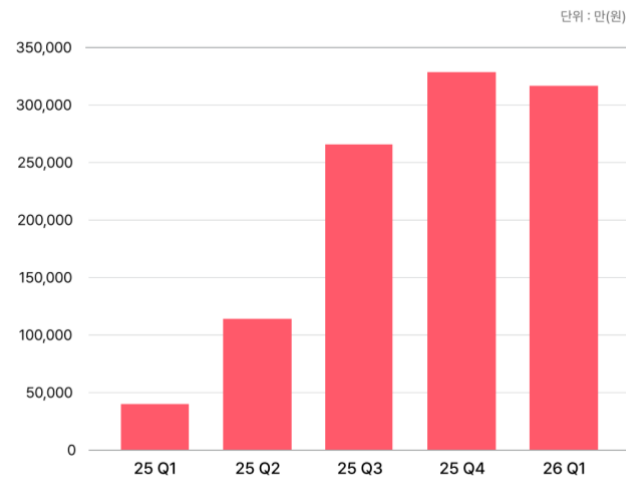
제품 관련 키워드 SNS 언급량



3. BX Performance Tracker

- 분기별 제품 매출
- 소모품(향료 등) 재구매 매출
- IoT 연동 공조 가전 판매 증가량

분기별 제품 매출



X. 참고문헌

- 임동영, 「감성 마케팅의 오감 요소가 호텔 이용고객의 만족과 충성도에 미치는 영향 : 국내 특급 호텔과 중저가 호텔의 비교를 중심으로」, 경희대학교 관광대학원 석사학위논문, 2015
- 이재선,이선배,김솔로,김다은, 「브랜드 정체성 성립을 위한 후각적 경험 연구 비교 분석 및 적용 방법 연구」, 한동대학교 콘텐츠융합디자인학부 연구논문, 2017
- 하나금융경영연구소, 『향기 시장에 부는 새로운 향, 센테크』, 2023 년 6 월 16 일 제 21 호
- 통계청, 『2024 년 10 월 고용동향』, 2024.11.13 보도자료
- Anggie, C., & Haryanto, J. O., *Analysis of the effect of olfactory, approach behavior, and experiential marketing toward purchase intention*, Gadjah Mada International Journal of Business, 2012, 13(1), 85-101
- Lindstrom, M., *Brand Sense: How to Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight & Sound*, Kogan Page Ltd, 2005
- Chromatus Consulting, *Global Digital Scent Technology Market*, 2020
- ABIHPEC; Circana InfoScan Reviews; Cosmetics Italia – The Personal Care Association; Economist Intelligence Unit; Fuji-Keizai Group; IKW; KHIDI; KITA; trade interviews
- Euromonitor International <https://www.euromonitor.com/>